

Smart 经济型 PLC



和 Smart 经济型远程 IO

用户手册 260317



1. 产品选型	1
2. PLC 主机自带模拟量	2
3. PLC 主机指示灯状态	4
4. PLC 系统中扩展模块使用	4
5. PLC 的 485 通信接口	5
6. 远程 IO 系统	6
7. 技术参数	18
8. 模拟量输入通道接线图	21
9. 晶体管输出内部示意图	22
10. PLC 系统堆叠安装方法	22
11. 接线图	23
12. 外形尺寸和安装	37

1. 产品选型

Smart 经济型系列产品分为 PLC 主机、IO 机头、和扩展模块三种。

PLC 主机加扩展模块，可以组成 Smart PLC 系统。

IO 机头加扩展模块，可以组成远程 IO 系统。

PLC 主机	数字量	模拟量	485 口	网口	扩展模块	信号板	SD 卡	组态选型	尺寸
GR10XP	6 入 4 继电器出	2 入 1 出	1 路	1 路	支持	不支持	支持	SR20	95×108×35
GT10XP	6 入 4 晶体管出	2 入 1 出						ST20	
GR14XP	8 入 6 继电器出	2 入 1 出						SR20	
GT14XP	8 入 6 晶体管出	2 入 1 出						ST20	
GR20	12 入 8 继电器出	-						SR20	125×108×35
GT20	12 入 8 晶体管出	-						ST20	
GR20XP	12 入 8 继电器出	2 入 1 出						SR20	
GT20XP	12 入 8 晶体管出	2 入 1 出						ST20	
GR20PRO	12 入 8 继电器出	4 入 2 出	2 路	-	支持	不支持	支持	SR20	150×108×35
GT20PRO	12 入 8 晶体管出	4 入 2 出						ST20	
GR24XP	14 入 10 晶体管出	2 入 1 出						SR30	
GT24XP	14 入 10 晶体管出	2 入 1 出						ST30	
GR24XP _s	14 入 10 晶体管出	2 入 1 出						SR30	
GT24XP _s	14 入 10 晶体管出	2 入 1 出						ST30	

GR30	18 入 12 继电器出	-	1 路					SR30	
GT30	18 入 12 晶体管出	-						ST30	
GR30XP	18 入 12 继电器出	4 入 2 出						SR30	180×116×35
GT30XP	18 入 12 晶体管出	4 入 2 出						ST30	
GR40	24 入 16 继电器出	-						SR40	
GT40	24 入 16 晶体管出	-						ST40	

IO 机头	描述	尺寸
Gnet IO	网口通讯, 支持 S7 以太网协议, Modbus TCP 协议;	35x108x35
G485 IO	485 口通讯, 支持 Modbus RTU 从站协议;	35x108x35

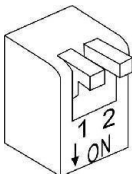
数字量扩展模块	描述	组态选型	尺寸
GM DE08-8DI	8 数字量输入	EM DE08	75x108x35
GM DE16-16DI	16 数字量输入	EM DE16	95x108x35
GM DR08-8DQ	8 继电器输出	EM DR08	75x108x35
GM QR16-16DQ	16 继电器输出	EM QR16	95x108x35
GM QT16-16DQ	16 晶体管输出	EM QT16	95x108x35
GM DR16-8DI8DR	8 数字量输入 8 继电器输出	EM DR16	95x108x35
GM DR32-16DI16DR	16 数字量输入 16 继电器输出	EM DR32	150x108x35
GM DT16-8DI8DT	8 数字量输入 8 晶体管输出	EM DT16	95x108x35
模拟量扩展模块	描述	组态选型	尺寸
GM AE04-4AI	4 输入 (支持电压或电流)	EM AE04	75x108x35
GM AE08-8AI	8 输入 (支持电压或电流)	EM AE08	95x108x35
GM AQ04-4AQ	4 输出 (支持电压或电流)	EM AQ04	75x108x35
GM AQ08-8AQ	8 输出 (支持电压或电流)	EM AQ04	150x108x35
GM AM06-4AI2AQ	4 输入 2 输出 (支持电压或电流)	EM AM06	95x108x35
GM AM12-8AI4AQ	8 输入 4 输出 (支持电压或电流)	EM AM06	150x108x35
GM AM16-8AI8AQ	8 输入 8 输出 (支持电压或电流)	EM AM06	150x108x35
温度采集扩展模块	描述	组态选型	尺寸
GM AN04-4NTC	温度采集 4 路 NTC(10K,3950)	EM AR04	75x108x35
GM AN08-8NTC	温度采集 8 路 NTC(10K,3950)	EM AR04	95x108x35
GM AR04-4PT100	温度采集 4 路 PT100	EM AR04	75x108x35
GM AR08-8PT100	温度采集 8 路 PT100	EM AR04	95x108x35

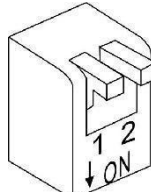
2. PLC 主机自带模拟量

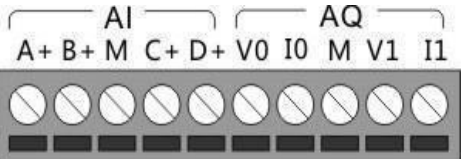
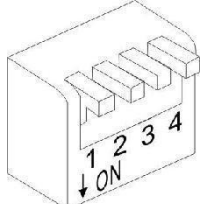
主机型号后缀带“XP”的,表示主机自带模拟量通道。模拟量输入起始寄存器地址从 AIW0 开始,例如 GR30XP 主机带 4 路模拟量输入,起始地址则是 AIW0、AIW2、AIW4、AIW6,无需组态,直接使用。寄存器数据范围 0~27648,对应 0~10V 或 0~20mA。

模拟量输出起始寄存器地址从 AQW0 开始,例如 GR30XP 主机带 2 路模拟量输出,起始地址则是 AQW0、AQW2。寄存器数据范围 0~27648,对应输出 0~10V 和 0~20mA。寄存器赋值最大上限 28200,对应 20.4mA 和 10.2V。

模拟量滤波系数：主机自带的模拟量可以设置滤波系数，对于快速反应的模拟量，比如瞬间压力变化，可减少滤波系数。对于要求采集稳定，抗干扰强，比如温度测量，可增大滤波系数。滤波系数保存在特殊寄存器 SMB1850~SMB1853。取值范围 0~3。0 对应最小滤波，3 对应最长时间滤波。重启后默认是 2。每个寄存器对应一个通道。举例：GR30XP 第三路模拟量输入，通过赋值 SMB1852 为 0~3 来实现不同滤波程度。注意：寄存器掉电不保存，每次上电都需要赋值。

GR/T10XP 模拟量端子	端子定义		拨码设置
AI AQ A+ B+ M V0 I0	AI	A+：模拟量输入第 1 通道。	 模拟量输入拨码，一位拨码对应一个通道，往下为电流输入，往上切换为电压输入。
		B+：模拟量输入第 2 通道。	
	AQ	M：模拟量输入公共端。	
		V0：模拟量输出 0-10V 输出。	
		I0：模拟量输出 0-20mA 输出。	
	注：模拟量输入对应 AIW0、AIW2。模拟量输出对应 AQW0，电压和电流同时输出受一个寄存器控制。		

GR/T20XP, GR/T24XP(s)模拟量端子	端子定义		拨码设置
AI AQ A+ M B+ V0 I0 M 	AI	A+：模拟量输入第 1 通道。	 模拟量输入拨码，一位拨码对应一个通道，往下为电流输入，往上切换为电压输入。
		M：模拟量输入公共端。	
		B+：模拟量输入第 2 通道。	
	AQ	V0：模拟量输出 0-10V 输出。	
		I0：模拟量输出 0-20mA 输出。	
		M：模拟量输出公共端。	
	注：模拟量输入对应 AIW0、AIW2。 模拟量输出对应 AQW0，电压和电流同时输出受一个寄存器控制。		

GR/T20PRO, GR/T30XP 模拟量端子	端子定义		拨码设置
	AI	A+：模拟量输入第 1 通道。	
		B+：模拟量输入第 2 通道。	
		M：模拟量输入公共端。	
		C+：模拟量输入第 3 通道。	
		D+：模拟量输入第 4 通道。	
	AQ	V0：模拟量输出 1 通道电压输出。	模拟量输入拨码，一
		I0：模拟量输出 1 通道电流输出。	

	M: 模拟量输入公共端。	位拨码对应一个通道, 往下为电流输入, 往上切换为电压输入。
	V1: 模拟量输出 2 通道电压输出。	
	I1: 模拟量输出 2 通道电流输出。	
注: 模拟量输入对应 AIW0、AIW2。 模拟量输出对应 AQW0, 电压和电流同时输出受一个寄存器控制。		

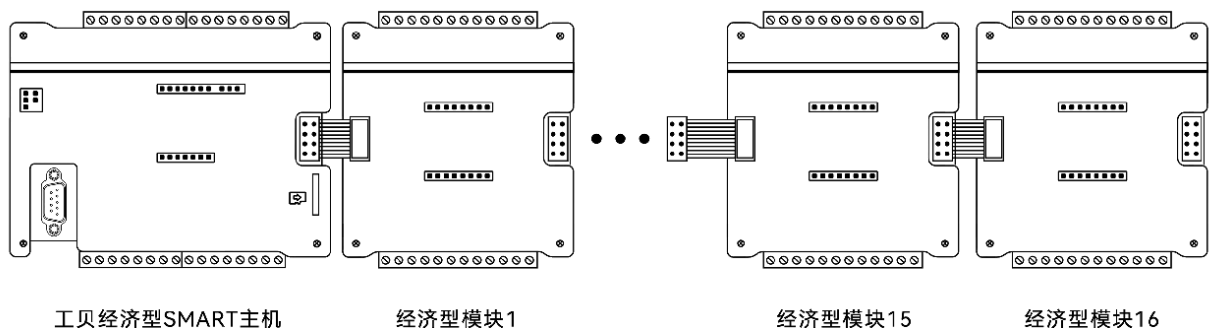
3. PLC 主机指示灯状态

分类	标识	颜色	含义
PLC 运行状态指示灯	RUN	绿色	常亮: 运行中
	STOP	黄色	常亮: 停止; 闪烁: 有强制点位
	ERROR	红色	常亮: 故障
网口状态指示灯	LINK	绿色	常亮: 成功建立连接
	Rx/Tx	黄色	闪烁: 有数据收发

指示灯状态	常见状态分析
STOP 黄灯常亮	①如果是下载程序后不运行, S.7 软件点 RUN 按钮; ②如果是上电不运行, 检查系统块, 启动, 选择 RUN; ③如果运行中亮黄灯, 打开信息表, 查看致命、非致命错误; ④如果 S.7 软件点 RUN 按钮, 也不运行, 检查系统块, 启动, 允许缺少硬件, 允许硬件配置错误, 打钩后试试。
STOP 黄灯闪烁	①有强制点位, 菜单栏点调试, 点取消全部强制; ②SD 卡未拔出
三个指示灯闪烁	①供电电压低于 18V, 检查电源。 ②通讯界面点击了“闪烁指示灯”按钮

4. PLC 系统中扩展模块使用

GB Smart 经济型扩展模块直插 GB Smart 经济型主机, 最多可扩展 16 个。



4.1 对于前 6 个扩展模块, 直接在 S7 软件的系统块中组态即可。选型时, 直接将工贝型号中的 GM 视为 EM 即可, 起始地址按照组态列表分配。对于组态列表没有的型号, 按下方对应选择。

GM AM04 直接选择 EM AM03; GM AM08 直接选择 EM AM06;

GM AM12 直接选择 EM AM06; GM AM16 直接选择 EM AM06;

GM AQ08 直接选择 EM AQ04; GM AR08 直接选择 EM AR04;

GM AN04 直接选择 EM AR04; GM AN08 直接选择 EM AR04;

GM AT04 直接选择 EM AT04;

4.2 后 7-16 号扩展模块无需在软件中组态, 地址自动映射进 CPU 主机:

数字量输入起始地址从 I700.0 开始;

数字量输出地址从 Q700.0 开始;

模拟量输入地址从 IW800 开始;

模拟量输出地址从 QW800 开始;

所有地址紧凑排列。也可以通过扫下方二维码使快速查询。



特殊寄存器							
IW630	预留	ID640	模块 2 型号	ID660	模块 7 型号	ID680	模块 12 型号
IW632	诊断报警代码	ID644	模块 3 型号	ID664	模块 8 型号	ID684	模块 13 型号
IB634	诊断报警设备 ID	ID648	模块 4 型号	ID668	模块 9 型号	ID688	模块 14 型号
IB635	断线错误设备 ID	ID652	模块 5 型号	ID672	模块 10 型号	ID692	模块 15 型号
ID636	模块 1 型号	ID656	模块 6 型号	ID676	模块 11 型号	ID696	模块 16 型号

5. PLC 的 485 通信接口

PORT0 接口		PORT1 接口		
	1: 机壳接地		PORT1 仅支持部分型号，仅支持 485 功能。使用时需要在系统块组态 SB CM01 使用，如右图	
	2: +24V 地			
	3: RS485 信号 A			
	4: 发送申请 RTS			
	5: +5V 地			
	6: +5V			
	7: +24V	A+: RS485 信号 A		
	8: RS485 信号 B	B-: RS485 信号 B		
	9: NC（未接）			
外壳: 接地				
注: 表中 485 接口定义的 A, B 是按 485 标准定义的。				

系统块

模块	版本
CPU	CPU ST20 (DC/DC/DC) V02
SB	SB CM01 (RS485/RS232)
EM 0	
EM 5	

注意: 仅支持 RS485

此设备可组态为 RS232 或 RS485

类型: RS485

地址: 2

波特率: 9.6 Kbps

支持使用 PPI 免驱型编程线下载程序, 这种编程线的特点是在电脑设备管理器中识别为 USB 输入输

出设备或通用串行总线设备，总之不能是端口 COM 设备。在编程软件通讯窗口中选择 PC/PPI cable.PPI。

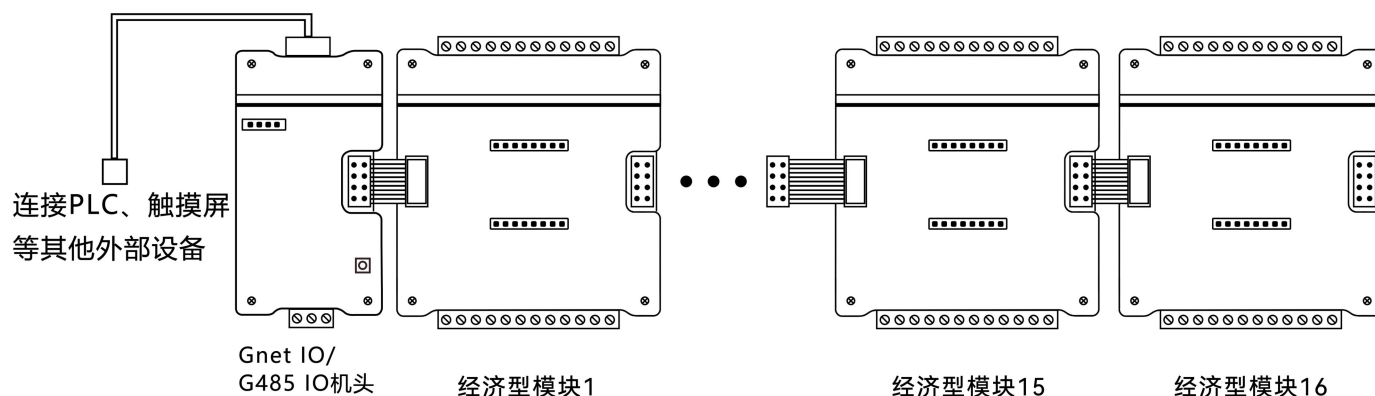
注意：如果程序中该 485 口在程序中设置成自由口或者 modbus rtu 口，就不能再下载程序了，因为下载协议是 PPI 协议。解决方法：

方法 1：此时可以使用网口，或者其它 485 口下载。

方法 2：如果没有网口，安装 SD 卡后上电，所有 485 口会强行切换到 PPI 协议，就可以下载了。

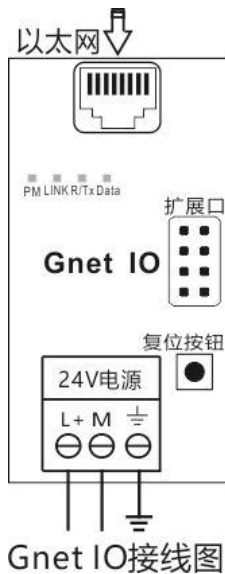
6. 远程 IO 系统

- ◆ IO 机头挂接扩展模块，可组成远程 IO 系统，一个机头最多可扩展 16 个扩展模块。如下图；



- ◆ IO 系统不需要编程，只需要配置一下就能使用，Gnet IO 通过机头内置网页配置，G485 IO 机头需要使用专用配置软件设置。
- ◆ Gnet IO 机头带一路网口，可连接带网口的设备。比如 Smart 主机、1200 主机、1500 主机，带网口的触摸屏，其它带网口的 PLC 等。支持 3 种协议：
 - 协议 1：Smart 客户端协议(默认协议)：**网线一端连 Smart 主机，另一端连 Gnet IO 机头，Smart 主机无需任何编程，GM 模块资源就可以自动映射到 Smart 内部。
 - 协议 2：1200/1500 客户端协议：**网线一端连 1200 或 1500 主机，另一端连 Gnet IO 机头，1200 或 1500 主机无需任何编程，GM 模块资源就可以自动映射到 1200 或 1500PLC 内部。
 - 协议 3：Modbus TCP 服务器端协议：**可连接支持 Modbus TCP 客户端协议的设备，比如其它品牌 PLC，带网口的组态屏，工控机或电脑的组态软件，或自己编写的上位机软件。
- ◆ G485 IO 支持 Modbus RTU 从站协议，专为 485 分布式远程 IO 场景设计，所有支持 485 ModbusRTU 主站协议的设备都可以直接连接，比如 PLC，触摸屏，工控机、电脑等。

6.1 Gnet IO 机头外观和指示灯



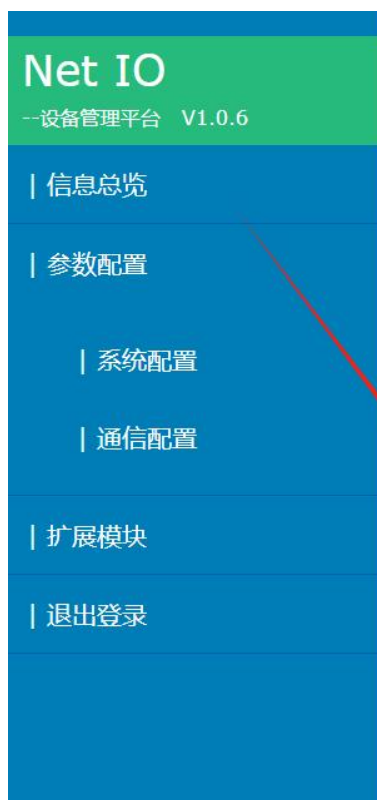
指示灯状态说明		
指示灯	描述	状态
PM	指示挂接模块的状态	常亮：供电正常和挂接的 GM 模块通讯正常。 闪烁：和 GM 模块通讯异常。
LINK	网口状态	闪烁或常亮：有数据交换。 灭：无数据交换或故障。
R/Tx	内部（交换机芯片）通讯状态	闪烁或常亮：通讯正常。 灭：通讯失败。
Data	指示和远程设备的通讯状态	闪烁：连接远程设备失败。 常亮：连接远程设备成功。
复位按钮		
长按 12 秒钟，PM 指示灯进入快闪，所有参数恢复为出厂默认参数，此功能在忘记 IP 地址时使用。		

6.2 Gnet IO 机头登录网页和修改 IP 地址

Gnet IO 机头内置网页，将电脑和机头用网线连接，在浏览器输入 IP 地址(出厂默认 IP: 192.168.2.2)即可打开登录界面，如右图，默认用户名和默认密码都是 admin。



点击登录进入信息总览界面，如下图。



使用本产品前，请先阅读产品使用手册：

https://jngbdz.com/file/PLC_SMART/【工贝电子】PLINK机头用户手册.pdf

远端PLC通信信息

远端PLC型号	SMART200
远端PLC地址	192.168.2.1 : 102
当前通信状态	通信断开

在线扩展模块信息

设备编号	设备类型	起始地址映射
PM01	QT16	输入：- 输出：Q700.0
PM02	AM06	输入：IW800 输出：QW800
PM03	DR16	输入：I700.0 输出：Q702.0
PM04	AM12	输入：IW808 输出：QW804

修改 Gnet IO 机头的 IP 地址方法，如下图。



6.3 Gnet IO 和 Smart 主机通讯

支持连接 Smart 标准型主机，支持工贝 Smart 经济型主机，配置非常简单。

第一步：在系统配置中修改 Gnet IO 的 IP 和 Smart 主机同一个网段。

第二步：在通讯配置中，按下图选择即可，下图也是默认配置参数。

Net IO

--设备管理平台 V1.0.6

- | 信息总览
- | 参数配置
- | 系统配置
- | 通信配置
- | 扩展模块
- | 退出登录

通信配置

通信模式

远程PLC通信

远端PLC地址

192.168.2.1

远端PLC型号

SMART200

开关量输入区地址

I区

700

开关量输出区地址

Q区

700

模拟量输入区地址

I区

800

模拟量输出区地址

Q区

800

扩展设备信息区地址

I区

530

断线输出状态

保持

通信看门狗使能

☒

60

(秒)

输入模拟量滤波等级

2级

保存&应用

说明 1：远端 PLC 地址，指 Smart 主机 IP 地址。

说明 2：区地址：指 Gnet IO 机头挂接的 GM 扩展模块资源，映射到 Smart 主机内部的起始地址。
 举例：挂接了 GM DR16(8 入 8 出数字量混合模块)+GM AM06(4 入 2 出模拟量混合模块)，如果按上图配置，GM DR16 的数字量输入资源就映射到 Smart 主机 I700.0~I700.7。数字量输出资源映射到 Q700.0~Q700.7。GM AM06 的模拟量输入资源就映射到 IW800~IW806。模拟量输出资源映射到 QW800~Q802。Smart 主机无需任何编程，直接使用映射寄存器即可。

对于多台扩展模块，地址紧凑型排列。此映射信息也可以在“信息总览”中查看。

说明 3：Smart 主机固件版本 2.4 及以下固件 PLC 的 I 区最大地址是 IB1152，Q 区最大地址是 QB1152；2.5 及以上固件版本 I 区最大地址 IB1279，Q 区最大地址是 QB1279，不要使用超限。详情参考 Smart PLC 手册“PROFINET 过程映像”。

说明 4：拓展设备信息区地址，指一些特殊寄存器放置的起始地址。以上图选择 I 区 530 为例：

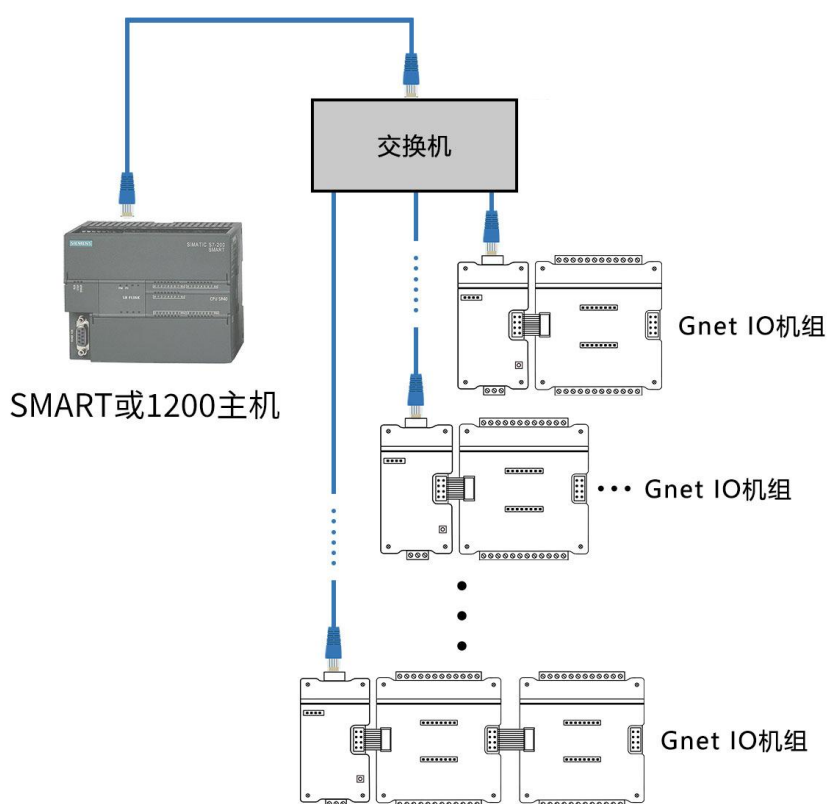
寄存器地址	描述	寄存器地址	描述
IW530	机头心跳，每秒钟 0，1 反转	ID564	8 号扩展位模块型号
IW532	扩展模块在线状态，按位表示，最高位表示第一个模块。Eg. 机头后面挂 2 个模块，此时 IW602=2#1100 0000 0000 0000	ID568	9 号扩展位模块型号
IW534	扩展模块在线数量	ID572	10 号扩展位模块型号
ID536	1 号扩展位模块型号，按字符或 ASCII 显示	ID576	11 号扩展位模块型号
ID540	2 号扩展位模块型号	ID580	12 号扩展位模块型号
ID544	3 号扩展位模块型号	ID584	13 号扩展位模块型号

ID548	4 号扩展位模块型号	ID588	14 号扩展位模块型号
ID552	5 号扩展位模块型号	ID592	15 号扩展位模块型号
ID556	6 号扩展位模块型号	ID596	16 号扩展位模块型号
ID560	7 号扩展位模块型号		

说明 5：断线输出状态，如果 Gnet IO 机头和远程设备通讯异常，GM 资源点是继续保持上次状态还是复位。注意，远程设备不包括 Gnet IO 机头的网页调试，在网页直接操作资源点不受此状态控制。

说明 6：通信看门狗使能，在设定时间内 Gnet IO 机头没有和远程设备通信，Gnet IO 设备自动重连。

说明 7：可以一个 Smart 主机连接多个 Gnet IO 远程 IO 系统，如下图示意
分布式远程 IO - 使用 S7 以太网协议



此使用场景的设置也非常简单：

第一步：将每台 Gnet IO 机头的 IP 地址设置为不同并且和远程设备同一网段。

第二步：在“通信配置”界面中，把区地址设置为不同而且不能有重合即可。

注：1 台工贝 Smart 标准型和经济型主机，最多支持 6 个 Gnet IO 机组。

6.4 Gnet IO 和 1200/1500 主机通讯

因为 1200 和 1500 通讯协议相同，所以 Gnet IO 和 1200 或 1500 PLC 通讯时，使用方法和 Gnet IO 与 Smart 通讯方法相似。配置方法：

第一步：在系统配置界面中修改 Gnet IO 的 IP 和 1200 主机 IP 为同一个网段。

第二步：在通讯配置界面中，只需要将“通信配置”界面“远端 PLC 型号”选择为“1200”。远

端 PLC 地址设置为 1200 或 1500 的 IP 地址，其它参数含义参考《Gnet IO 和 Smart 主机通讯》章节。

Net IO
--设备管理平台 V1.0.11

| 信息总览

| 参数配置

| 系统配置

| 通信配置

| 扩展模块

| 退出登录

通信模式 远程PLC通信

远端PLC地址 192.168.2.1

远端PLC型号 1200/1500

开关量输入区地址 I区 700

开关量输出区地址 Q区 700

模拟量输入区地址 I区 800

模拟量输出区地址 Q区 800

扩展设备信息区地址 I区 630

断线输出状态 保持

通信看门狗使能 ☒ 60 (秒)

输入模拟量滤波等级 2级

保存&应用

第三步：对于多组 Gnet IO 机组同时使用，每个 Gnet IO 的 IP 地址和 1200 或 1500 的 IP 地址在同一个网段且均不能相同。在通讯配置界面中，也要把每个机组的区地址设置为不同且不能重合。

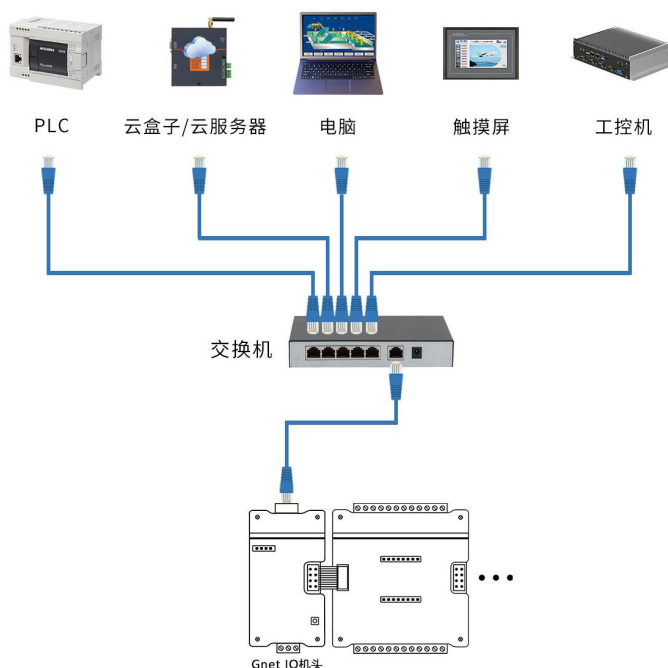
说明：1200 主机的 I 区最大地址是 I1024，Q 区最大地址是 Q1024，不要使用超限。详情参考 1200PLC 手册“过程映像大小”。

注：通讯不成功，查看本章最后的常见问题，或下载编程案例测试。

6.5 Gnet IO 和 Modbus TCP 设备通讯

为了能和更多种类的设备互联，Gnet IO 机头还支持 Modbus TCP 标准协议，此时 Gnet IO 机头做服务器模式，远程设备做客户端模式。可以同时被 5 个客户端访问。示意图如下：

分布式远程IO-使用ModBus TCP协议



使用方法很简单，设置如下图：

Net IO

—设备管理平台 V1.0.6

- 信息总览
- 参数配置
- 系统配置
- 通信配置**

通信配置

通信模式: ModbusTCP通信-服务器模式

ModbusTCP端口: 502

通信看门狗使能: ☒ 60 (秒)

输入模拟量滤波等级: 2级

保存&应用

说明 1: 上图配置中没有设备 ID (相当于 modbus rtu 协议中的设备地址), 这是因为在 Modbus tcp 协议中被 IP 地址取代, 所以 Gnet IO 忽略此参数, 客户端访问时, 填写任意设备 ID 都行。

说明 2: **Modbus TCP 通讯时, GM 扩展模块资源点对应的 Modbus 地址:**

数字量输入资源	起始地址对应 Modbus 协议中的 1 区 0 地址。(1 区 0 号地址在 smart 中也记作 10000 地址, 其中 1 表示 1 区), 其余资源紧凑顺后排列;
数字量输出资源	起始地址对应 Modbus 协议中的 0 区 0 地址。(0 区 0 号地址在 smart 中也记作 00000 地址, 其中第一个 0 表示 0 区), 其余资源紧凑顺后排列;
模拟量输入或温度采集通道	起始地址对应 Modbus 协议中的 3 区 0 地址。(3 区 0 号地址在 smart 中也记作 30000 地址, 其中 3 表示 3 区), 其余资源紧凑顺后排列;

模拟量输出通道	起始地址对应 Modbus 协议中的 4 区 0 地址。（4 区 0 号地址在 smart 中也记作 40000 地址，其中 4 表示 4 区），其余资源紧凑顺后排列；
---------	--

也可在信息总览中查看，如下图

使用本产品前，请先阅读产品使用手册：
https://jngbdz.com/file/PLC_SMART/【工贝电子】PLINK机头用户手册.pdf

远端PLC通信信息

远端PLC型号	SMART200
远端PLC地址	192.168.2.1 : 102
当前通信状态	通信断开

在线扩展模块信息

设备编号	设备类型	起始地址映射
PM01	QT16	输入：- 输出：Q700.0
PM02	AM06	输入：IW800 输出：QW800
PM03	DR16	输入：I700.0 输出：Q702.0
PM04	AM12	输入：IW808 输出：QW804

说明 3：通讯看门狗使能，如果打勾选中，在设置时间内如果没有有效的 Modbus TCP 通讯，Gnet IO 机组就会重启，注意不能保持上个状态。

注：通讯不成功，下载编程案例测试一下。

6.6 Gnet IO 机头使用常见问题

1. Gnet IO 机头内置网页打不开。

答：方法 1：Gnet IO 默认 IP 是 192.168.2.2，要和电脑要在同一个网段，检查电脑 IP。

方法 2：参考下个问题恢复出厂设置。方法 3：先 PING 一下机头，检查硬件是否通。

方法 4：重启电脑，重启 Gnet IO 或者更换个浏览器试试。

2. Gnet IO 机头 IP 地址忘记了，如何恢复为出厂设置？

答：在 Gnet IO 机头下方端子右侧有复位按钮，长按 12 秒钟，PM 指示灯进入快闪，所有参数恢复为出厂默认参数。

3. 使用 Smart 客户端协议时，smart 最多连接几组 Gnet IO 机组？

答：如果使用原来 smart 作为服务器，可以支持 8 组 Gnet IO 机组。

如果使用工贝 smart 作为服务器，可以支持 6 组 Gnet IO 机组。

4. 使用 1200 客户端协议时，1200 最多连接几组 Gnet IO 机组？

答：如果使用 1200 作为服务器，可以支持 8 组 Gnet IO 机组。

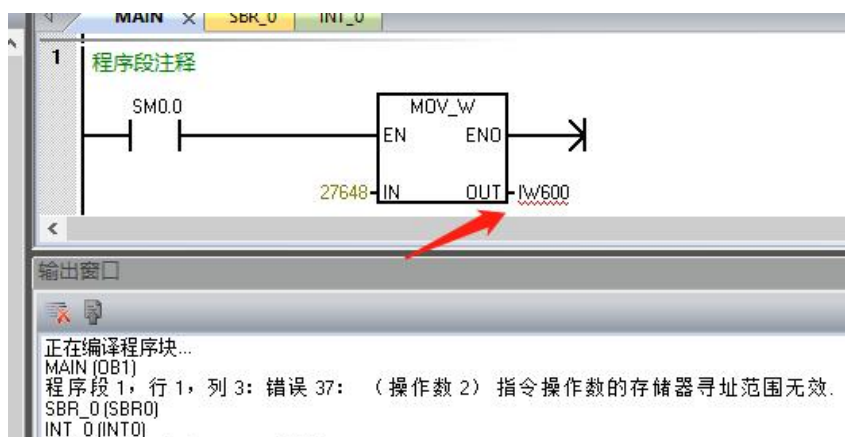
5. 使用 1500 客户端协议时，1500 最多连接几组 Gnet IO 机组？

答：这取决于 1500 同时支持 PUT/GET 的数量，型号不同数量不同。

6. 使用 Modbus TCP 服务器协议时，一个 Gnet IO 机组最多同时连接几个客户端（比如组态屏）？

答：5 个。

7. 编程时引用 IW600 或 QW600 寄存器有红色下划线，编译不通过如下图。



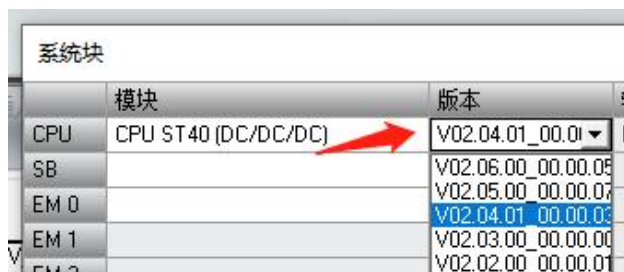
答：有 3 个可能。

可能 1. SMART 软件版本低导致的，必须是 2.04 或以上。查看方法如下：



图中是 2.05 版本，符合要求。

可能 2. 组态界面 PLC 主机版本选择过低，必须是 2.04 或以上。查看方法如下：



可能 3. PLC 的固件版本太低，必须也是 2.03 版本以上，查看方法如下。如果版本低，需要升级 PLC 固件，升级方法咨询 PLC 主机厂家。



8. Gnet IO 和 1200 或 1500PLC 通讯不成功。

答：8.1 检查 Gnet IO 的 IP 是否和 1200 或 1500PLC 的 IP 在同一网段，并且不同。

8.2 检查 Gnet IO 通讯配置界面中是否设置为 1200 模式，而且输入了 1200 或 1500PLC 的 IP 地址。

8.3 检查 Gnet IO 机头的 Data 指示灯，如果常亮表示和 1200 或 1500PLC 建立了连接，但不代表通讯上了，再检查下一条。

8.4 博图编程软件中，设备视图->“属性”标签页->在常规里“防护与安全”->“连接机制”->一定勾选“允许来自远程对象的 PUT/GET 访问”（这个操作是为了能实现以太网通讯，不勾选 Data

指示灯也常亮，但是通讯不成功)

8.5 博图编程软件中，一定要对硬件进行编译，一定要对硬件进行下载。

在项目树的 PLC 上，点右键，编译->“硬件和软件（仅更改）”

在项目树的 PLC 上，点右键，“下载到设备”->点“硬件和软件（仅更改）”

8.6 用我们网站的测试案例试试。

9. Gnet IO 机头做 S7 协议通讯时，特殊寄存器不正常。

答：在机头配置界面，更换特殊寄存器的起始地址试试。

10. 使用多个 Gnet IO 时，数据有错乱或者闪动。

答：地址映射有重叠，打开 Gnet IO 网页，在地址映射表中，把地址分远一些。

11. Gnet IO 机头用网页控制输出资源时，不成功。

答：将远程设备的网线断开再试试。此时可能始终受远程设备的影响，无法输出成功。

12. Gnet IO 机头连接使用 Smart 客户端协议时，GM 扩展模块响应速度。

答：对于数字量点，相应速度大约 100ms。对于模拟量点位，修改滤波系数，使响应最快，大约 200ms。

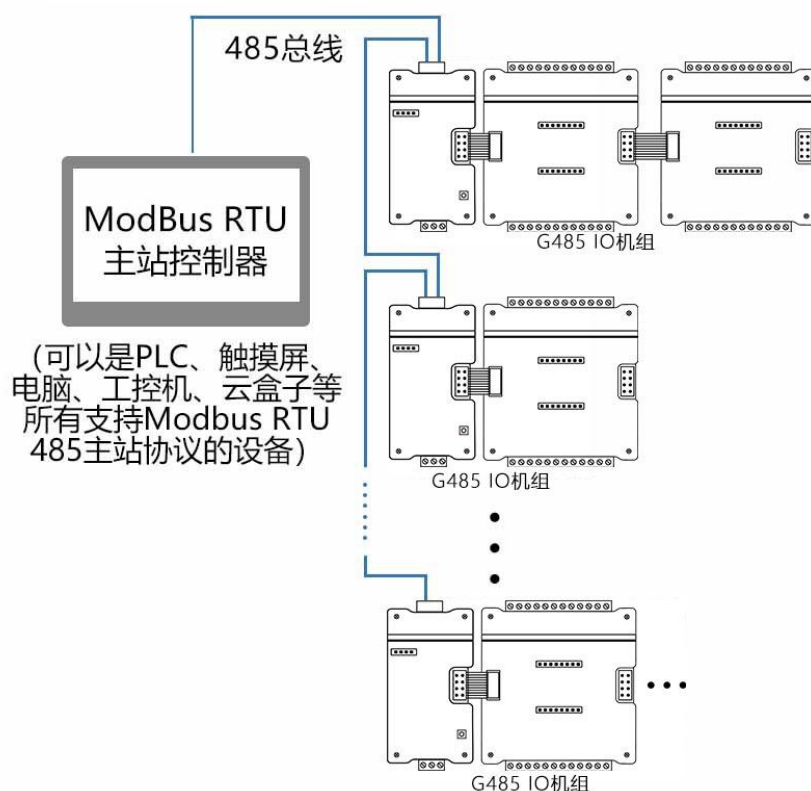
6.7 G485 IO 机头外观和指示灯



G485 IO 接线图

接口定义		
A+端子，485 通讯 A 端。	B-端子，485 通讯 B 端。	接地端子，接大地。
L+端子，24V 电源正。	M 端子，24V 电源负。	接地端子，接大地。
指示灯状态说明		
指示灯	描述	状态
PM	挂接扩展模块的状态	常亮，供电正常和挂接的 GM 模块通讯正常。 闪烁，和 GM 模块通讯异常。
Rx	485 通讯状态指示	闪烁或常亮：接收到总线数据。 灭：未收到总线数据。
Tx	485 通讯状态指示	闪烁或常亮：发送数据到 485 总线。 灭：未发送数据。
复位按钮		
在下排端子右侧有复位按钮，长按 12 秒钟，PM 指示灯进入快闪，所有参数恢复为出厂默认参数，此功能在忘记 Modbus 通讯参数时使用。		

G485 IO 机头挂GM扩展模块实现分布式远程IO



6.8 G485 IO 机头参数配置和调试

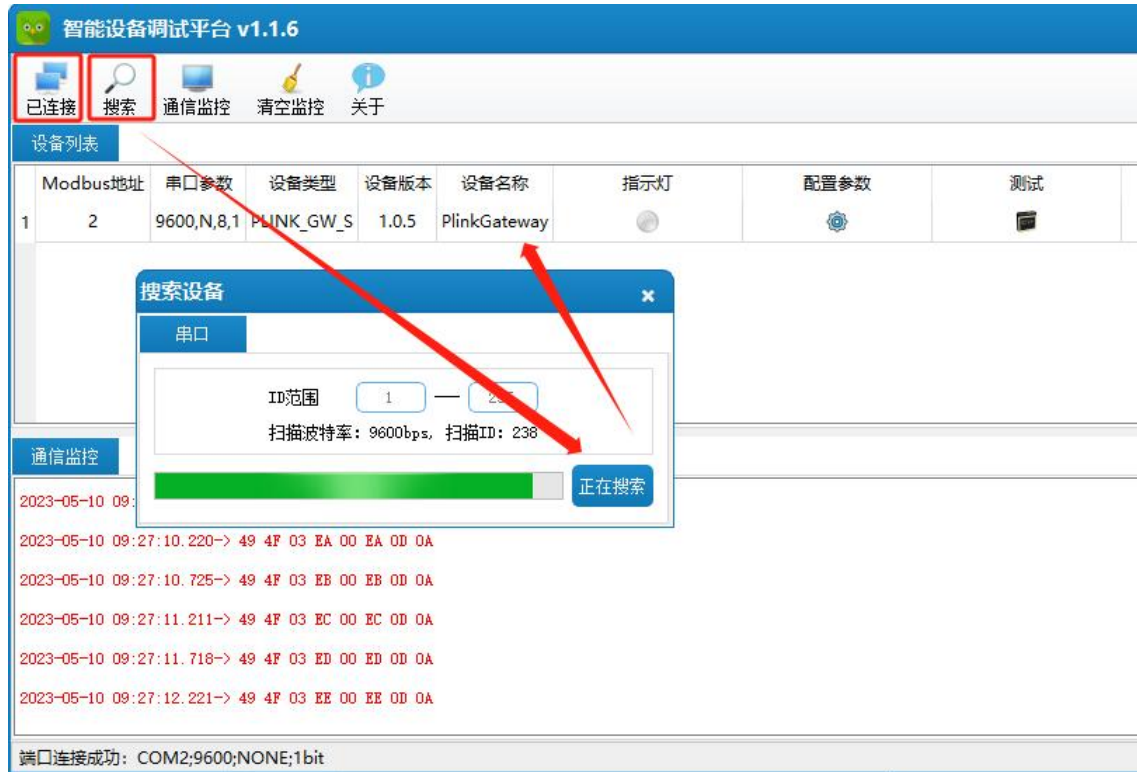
G485 IO 机头使用电脑软件调试和设置参数，在官网 jngbdz.com 下载，解压后运行“SmartPlatform.exe”。将电脑和机头用 485 通讯线连接，如果电脑没有 485 串口，可以使用 USB 转 485 通讯线（注意：一定购买非免驱 USB 转 485 线，在设备管理器中要有 COM 口才行）。点击“未连接”图标，再点击“串口”，选择好参数，点击“开启连接”。



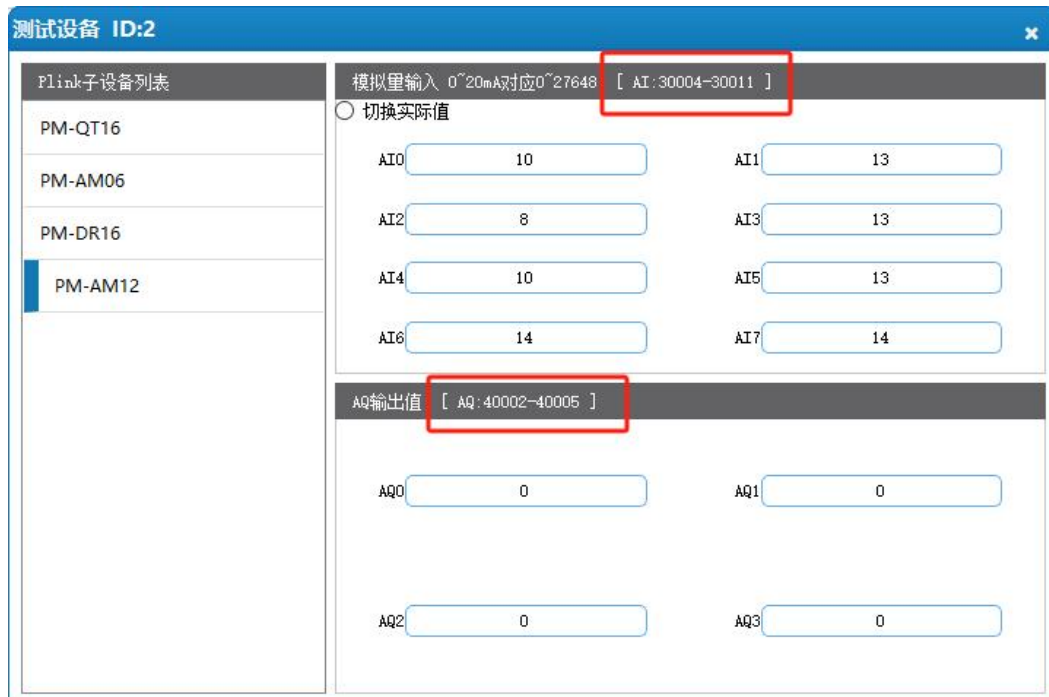
“串口号”是连接电脑和 G485 IO 机头的 485 通讯线的 COM 口号，在设备管理器查看。

开启连接后， 变为 ，如果无法开启，请检查通讯线。

点击搜索图标，点击开始搜索按钮，根据刚才配置的串口信息，进行搜索。如果搜索不到，更改串口连接设置，重新搜索。如果设备在线，会出现搜索到的设备，如下图所示



点击“配置参数”按钮，可以修改通讯参数，点击测试，可以显示 G485 IO 机头连接的所有 GM 模块，并且可以单独控制每个模块。如下图



6.9 G485 IO 机头 Modbus 寄存器映射关系

数字量输入资源	起始地址对应 Modbus 协议中的 1 区 0 地址。(1 区 0 号地址在 smart 中也记作 10000 地址, 其中 1 表示 1 区), 其余资源紧凑顺后排列;
数字量输出资源	起始地址对应 Modbus 协议中的 0 区 0 地址。(0 区 0 号地址在 smart 中也记作 00000 地址, 其中第一个 0 表示 0 区), 其余资源紧凑顺后排列;
模拟量输入或温度采集通道	起始地址对应 Modbus 协议中的 3 区 0 地址。(3 区 0 号地址在 smart 中也记作 30000 地址, 其中 3 表示 3 区), 其余资源紧凑顺后排列;
模拟量输出通道	起始地址对应 Modbus 协议中的 4 区 0 地址。(4 区 0 号地址在 smart 中也记作 40000 地址, 其中 4 表示 4 区), 其余资源紧凑顺后排列;

也可以在配置软件中的测试界面查看, 如上图红框所示。

特殊寄存器	描述	特殊寄存器	描述
4 区 40256	机头波特率	4 区 40259	机头设备 ID
4 区 40257	机头校验位	4 区 40260	机头模拟滤波系数
4 区 40258	机头停止位		

6.10 G485 IO 机头使用常见问题

1. G485 IO 机头的通讯地址地址忘记了, 如何恢复为出厂设置?

答: 在 G485 IO 机头下方端子右侧有复位按钮, 长按 12 秒钟, PM 指示灯进入快闪, 所有参数恢复为出厂默认参数。

7. 技术参数

型号	GT/R10XP	GT/R14XP	GT/R20	GT/R20XP	GT/R20PRO	GT/R24XP(s)	GT/R30	GT/R30XP	GT/R40
软件组态	ST/R20	ST/R20	ST/R20	ST/R20	ST/R20	ST/R30	ST/R30	ST/R30	ST/R40
供电电压	供电范围 20~28VDC								
功耗	9/10W	10/11W	10/12 W	12/14W	13/15W	13/15W	14/16 W	15/18W	18/23W
程序空间	最大 50KB，编译有警告可无视								
数据空间	12KB					16KB			20KB
掉电保持	最大 12KB								
过程映射	256 位输入 (I)/256 位输出(Q)								
模拟量映射	56 字 AI/56 字 AQ								
尺寸 mm	95×108×35		125×108×35		150×108×35			180×116×35	
IO 数字量									
板载数字量	6 入 4 出	8 入 6 出	12 入 8 出			14 入 10 出	18 入 12 出		24 入 16 出
输入类型	漏型/源型双极性； 额定电压 24VDC，4mA； 最大持续允许电压 30VDC								
逻辑输入	逻辑 1 最小 16V。逻辑 0 最大 5V								
高速计数	单相:4 路 30K A/B 相: 2 路 30K	单相:5 路 30K A/B 相:3 路 30K	单相: 6 路 30KHz A/B 相: 4 路 30KHz						
输出类型	晶体管(T): 源型（可输出 24V+和断开 24V+，不能输出 0V）； 继电器(R): 干触点。								

输出电流	晶体管型输出带载最大 0.5A。继电器型输出带阻性负载最大 5A，容性或感性负载最大 0.5A。	
机械寿命	晶体管型无寿命限制；继电器型开合 10 万次	
脉冲输出	仅晶体管型，100KHz； GT10XP/GT14XP：使用 PWM 时 2 路，使用 PTO 时 1 路。GT20(XP/PRO):2 路。GT24XP/GT30/GT30XP/GT40:3 路。	
接口和功能		
网口规格	带 s 后缀的 Gxxxs 型号没有网口，其他型号带 1 路 10M/100M 自适应网口	
网口协议	S7 以太网协议；Modbus TCP 协议；TCP 自由口协议；	
网口连接数	最大支持 6 个连接，所有协议连接，共享这 6 个连接。	
485 接口	1 路	2 路：第 2 路需要组态 SB CM01 后使用
扩展模块	常规 6 个，最大 16 个。注意：仅支持工贝经济型 Smart 扩展模块。	
信号板	不支持	
存储卡	microSDHC 卡(需单独购买)；可给 PLC 下载程序，恢复 PLC 出厂设置，可从 PLC 往 SD 卡拷贝程序。	
实时时钟和电池	断电后时钟可持续运行。内置可更换 CR1220 纽扣电池，不可充电；设备断电后，电池维持时间约 1 年；设备通电时不消耗电池电量；电池失效时钟恢复为 2000.01.01；	
加密	支持 4 级加密，更安全。	
工作温度	-20℃~50℃	
安装方式	背后 35mm 标准导轨安装或左上右下固定孔螺丝安装。	

主机自带的模拟量（注：仅后缀带 XP 机型自带模拟量）						
主机	GT/R10XP	GT/R14XP	GT/R20XP	GT/R20PRO	GT/R24XP(s)	GT/R30XP
模拟量输入通道	2 路输入			4 路输入	2 路输入	4 路输入
模拟量输入方式	非差分					
模拟量输入信号	0~10V 或 0~20mA					
模拟量输入数据格式	0~27648					
模拟量输入阻抗	电压：30K，电流：150Ω，					
模拟量输入分辨率	12 位					
模拟量输入误差	最大：±满量程的 1%					
模拟量输入转换时间	100ms					
模拟量输出通道	1 路输出			2 路输出	1 路输出	2 路输出
模拟量输出信号	0~10V 和 0~20mA					
模拟量输出数据格式	0~27648，最大可赋值 28200 对应 20.4mA 和 10.2V					
模拟量输出带载能力	电压：>5KΩ，电流：<500Ω，					

IO 机头	Gnet IO	G485 IO
通讯口	1 路网口；10M/100M 自适应	1 路 485 口
支持协议	Smart 客户端协议（默认协议）、1200/1500 客户端协议、Modbus TCP 服务器端协议。	Modbus RTU 从站协议
默认通讯参数	默认 IP 地址：192.168.2.2 默认 MAC 地址：一机一个，不相同	Modbus 从站默认地址：2 默认波特率：9600 默认校验：无校验 默认数据位：8 位 默认停止位：1 位

可扩展模块数量和资源	最多 16 个模块。数字量输入最大 256 点，输出 256。模拟量输入最大 128 点，输出 128。	
通讯距离（影响因素很多，仅建议）	100 米	30 米
供电和功耗	24VDC, 2W	24VDC, 1W
尺寸（mm）	35x108x35	

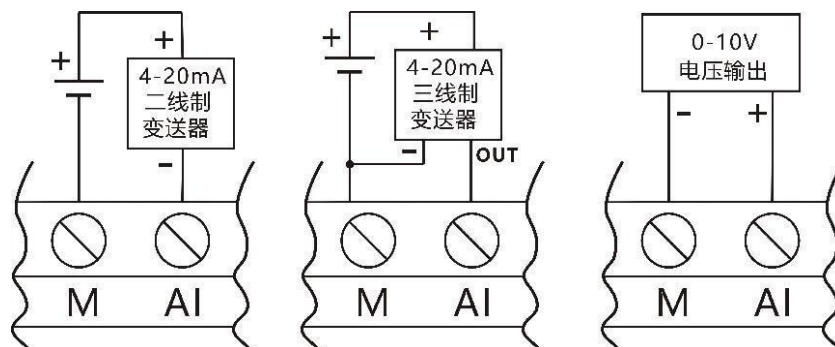
数字量模块	GM DE08	GM DE16	GM DR08	GM QR16	GM QT16	GM DR16	GM DR32	GM DT16
通道数	8 入	16 入	8 继电器出	16 继电器出	16 晶体管出	8 入 8 继电器出	16 入 16 继电器出	8 入 8 晶体管出
数字量输入类型	漏型或者源型（支持双向输入，公共端接正、负均可）							
数字量输入电压	逻辑 1 最小电压：2.5mA 时 18VDC 逻辑 0 最大电压：1mA 时 5VDC							
数字量输入隔离	内部光电隔离							
最大输出电流	继电器：阻性负载 5A；感性负载 0.5A；容性负载 0.5A； 晶体管：0.5A；							
数字量输出隔离	内部光电隔离							
L+,M 额定电压	24VDC（最大 30VDC）							
功耗	2W	3W	4W	6W	4W	5W	10W	4W
尺寸（mm）	75x108x35	95x108x35	75x108x35	95x108x35	95x108x35	95x108x35	150x108x35	95x108x35

模拟量模块	GM AE04	GM AE08	GM AQ04	GM AQ08	GM AM06	GM AM12	GM AM16
输入路数	4 路	8 路	-	-	4 路	8 路	8 路
输出路数	-	-	4 路	8 路	2 路	4 路	8 路
输入范围	0-10V 或 0-20mA						
输入精度	满量程的 0.3%						
输出范围	0-10V 和 0-20mA						
输出分辨率	电压：11 位+符号 电流：11 位						
输出阻抗	电压：≥1000Ω 电流：≤500Ω						
满量程范围	0 到 27,648 对应 0-10V 和 0-20mA						
隔离	无						
功耗	3W	3W	3W	5W	4W	6W	7W
尺寸（mm）	75x90x35	95x108x35	75x90x35	150x108x35	95x108x35	150×108×35	
通道 指示灯	长灭：0V 或者 0mA（断线或者无信号指示） 常亮：信号正常，对应寄存器采集值大于 100 和小于 28400 闪 ：信号 > 10V 或者信号 > 20mA（超量程报警）						
DIGI 指示灯	常亮：模块 24V 供电正常，而且和主机通讯正常。 闪烁：现场侧电源异常，即扩展模块的 24V 供电异常。 长灭：总线供电异常或通讯异常。						

温度采集模块	GM AR04	GM AR08	GM AN04	GM AN08	GM AT04
通道数量	4 路	8 路	4 路	8 路	4 路

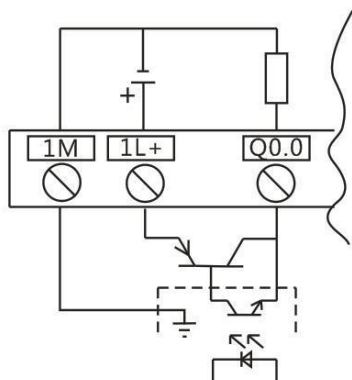
传感器类型	2、3、4 线制 PT100		NTC(10K,3950)		K 型热电偶
测温范围	-200.0℃ ~ 600.0℃		-50.0℃ ~ 150.0℃		-270.0℃ ~ 1372.0℃
对应的读数范围	-2000 ~ 6000 (放大 10 倍)		-500 ~ 1500 (放大 10 倍)		-2700 ~ 13720 (放大 10 倍)
断路、短路读数	+ 32000 或 -32000		+ 32000 或 -32000		+ 32000 或 -32000
分辨率	0.1℃		0.1℃		0.1℃
精度	满量程的 0.1%		满量程的 0.5%		满量程的 0.1%
是否隔离	隔离		无		隔离
通道指示灯	常亮：温度在正常测量范围内。 常灭：不接。 闪烁：开路（M+ I+ 接线，I- 不接线） 或短路（M+ I+ I- 接一起）		常亮：温度正常。 常灭：不接。 闪烁：短路。		常亮：温度正常。 常灭：温度超限。 闪烁：不接或断线。
DIGI 指示灯	常亮：模块 24V 供电正常，而且和主机通讯正常。 闪烁：现场侧电源异常，即扩展模块的 24V 供电异常。 长灭：总线供电异常或通讯异常。				
功耗	3W	4W	3W	4W	3W
尺寸（mm）	75x90x35	95x90x35	75x90x35	95x108x35	75x90x35

8. 模拟量输入通道接线图



注：上图中 AI 表示主机或扩展模块或信号板的模拟量输入通道，至于电压输入通道还是电流输入通道，不同产品不一样，有的产品需要在系统块中组态选择，有的通过拨码切换，有的通过接线端子区分，详情查看相应章节。

9. 晶体管输出内部示意图



10. PLC 系统堆叠安装方法

SMART 经济型 PLC 主机和模块按长度分类表：

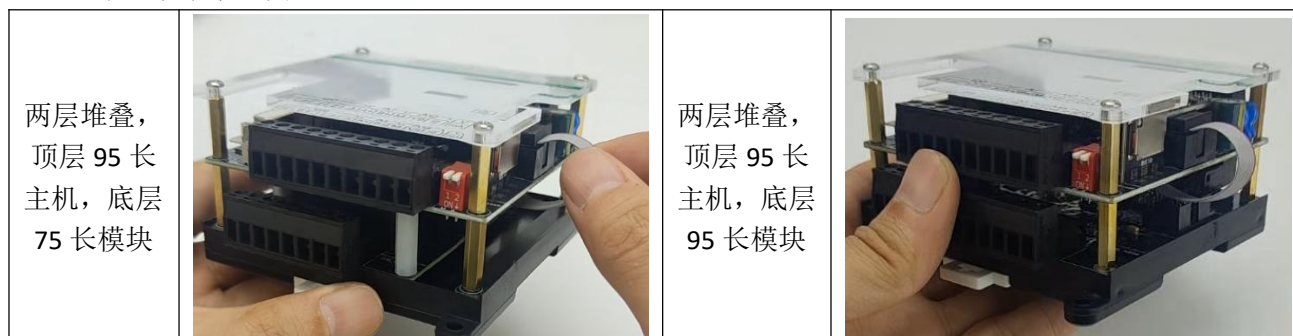
95 长主机：GR10XP、GT10XP、GR14XP、GT14XP；
125 长主机：GR20、GT20、GR20XP、GT20XP；
150 长主机：GR20PRO、GT20PRO、GR24XP(s)、GT24XP(s)、GR30、GT30；
180 长主机：GR30XP、GT30XP、GR40、GT40
75 长扩展模块：GM DE08/DR08/AE04/AQ04/AR04/AN04/AT04；
95 长扩展模块：GM DE16/QR16/QT16/DR16/DT16/AE08/AM06/AR08/AN08；
150 长扩展模块：GM DR32/AQ08/AM12/AM16；

SMART 经济型系列堆叠套件选择，本表格仅展示最大 3 层堆叠方法：

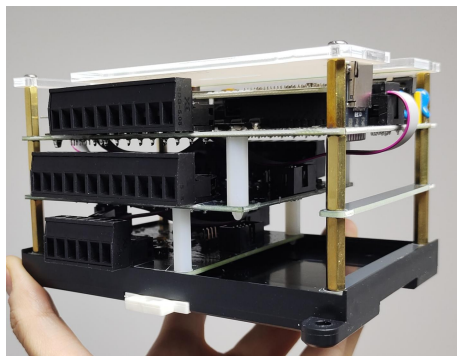
顶层主机	95 长主机		125 长主机		150 长主机			180 长主机
顶中间层堆叠套件	95 型	95 型	95 型	95 型	95 型	95 型	150 型	不支持
中间层模块	75 长	95 长	75 长	95 长	75 长	95 长	150 长	不支持
中底间层堆叠套件	95 型	95 型	95 型	95 型	95 型	95 型	150 型	不支持
底层模块	75 长	75 或 95 长	75 长	75 或 95 长	75 长	75 或 95 长	75 或 95 或 150 长	不支持

注：95 型的 GR14XP 暂时不支持堆叠

堆叠效果示意图：



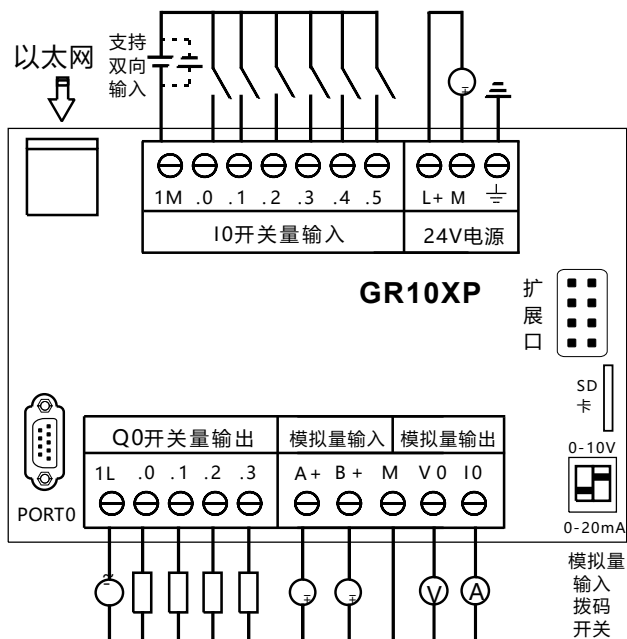
三层堆叠，
顶层 125 长
主机，中间
层 95 长模
块，底层 75
长模块



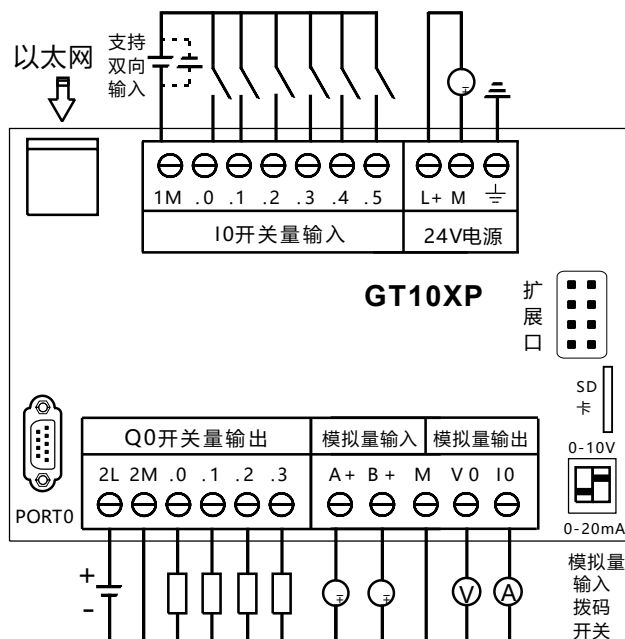
三层堆叠，
顶层 150 长
主机，中间
层 150 长模
块，底层 95
长模块



11. 接线图

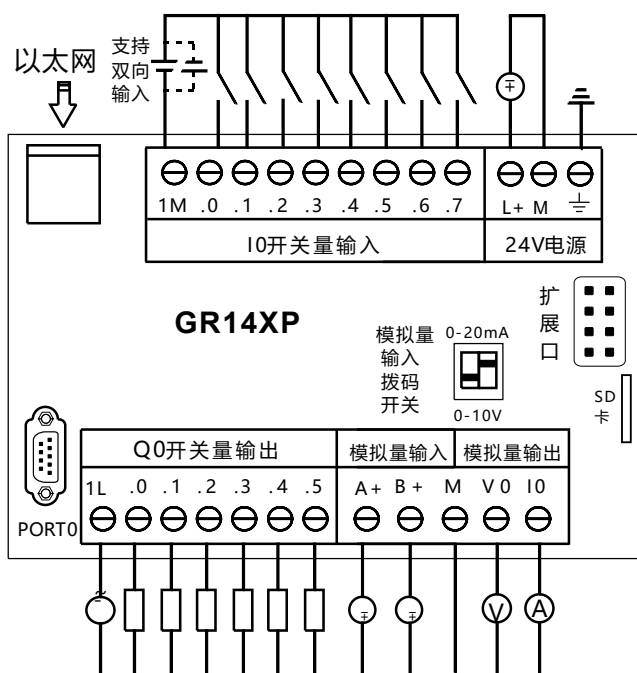


GR10XP (继电器型) 接线图

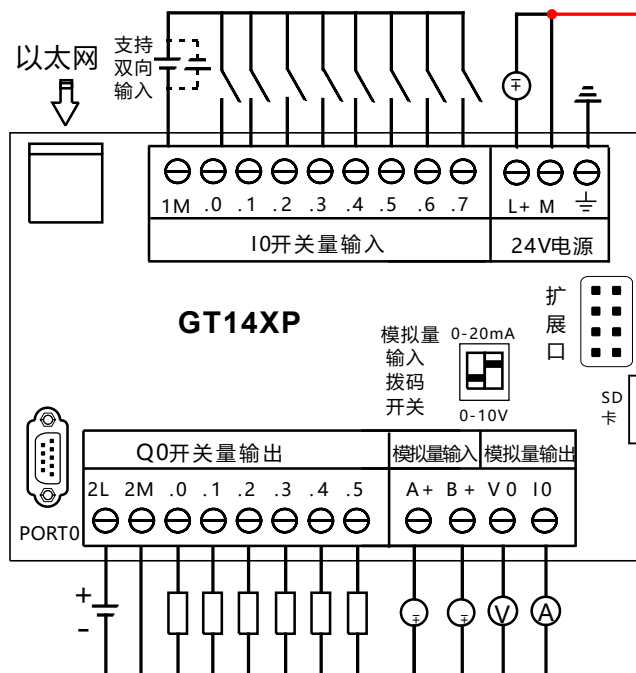


GT10XP (晶体管型) 接线图

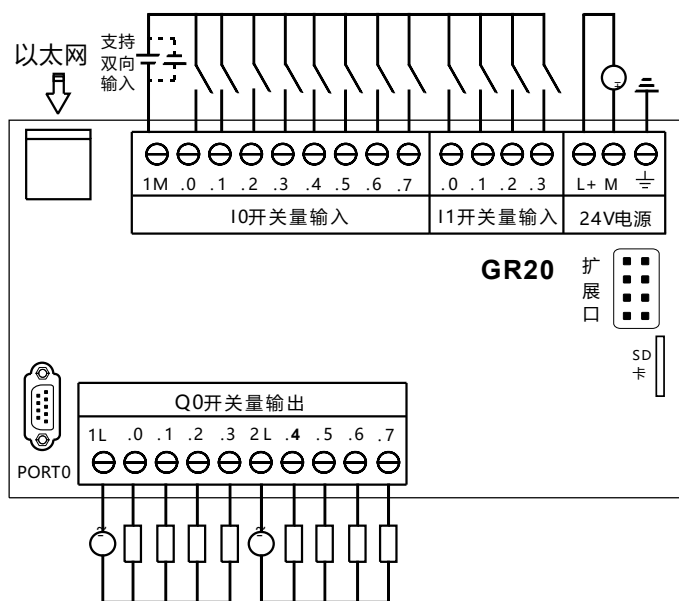
模拟量输入输出公共端使用右上角电源负极



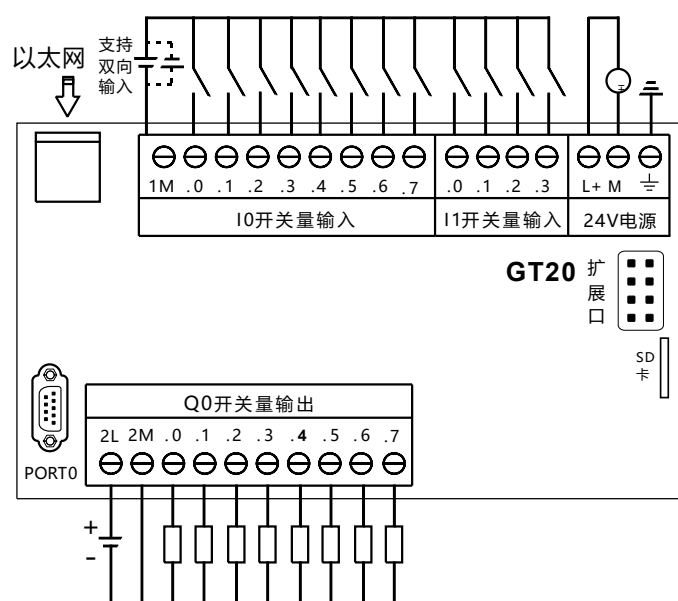
GR14XP (继电器型) 接线图



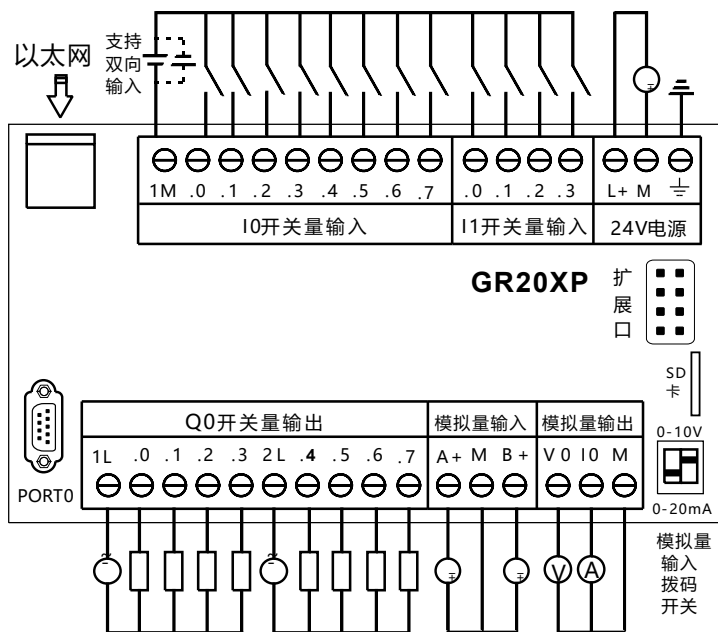
GT14XP (晶体管型) 接线图



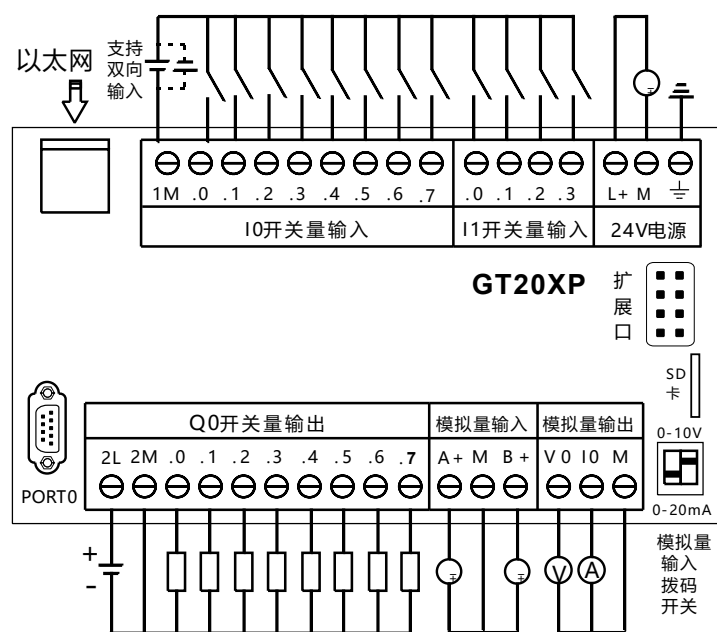
GR20 (继电器型) 接线图



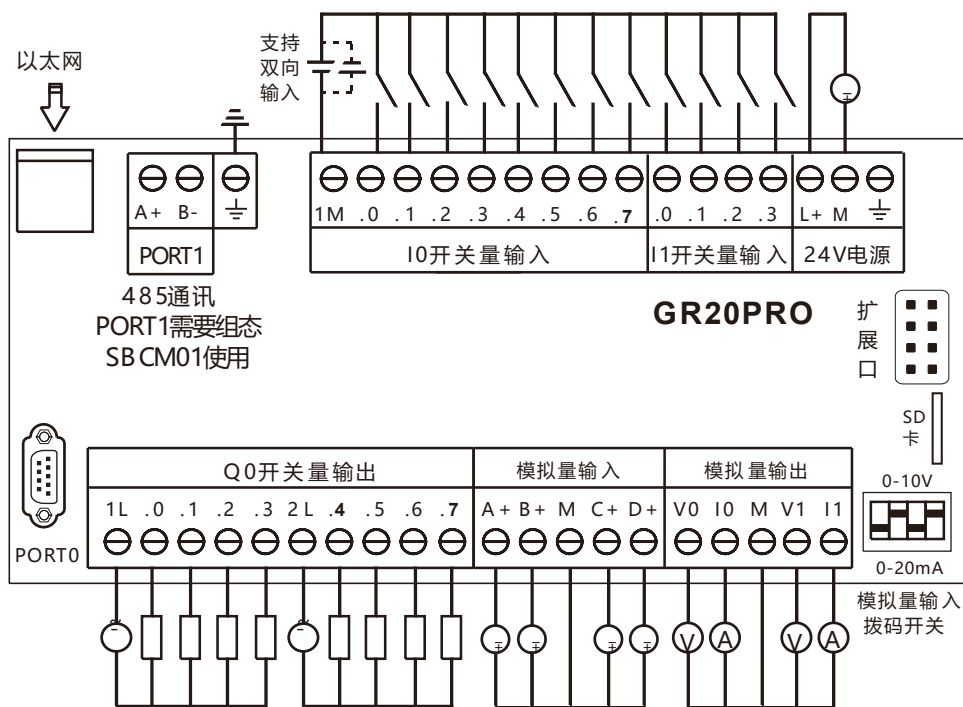
GT20 (晶体管型) 接线图



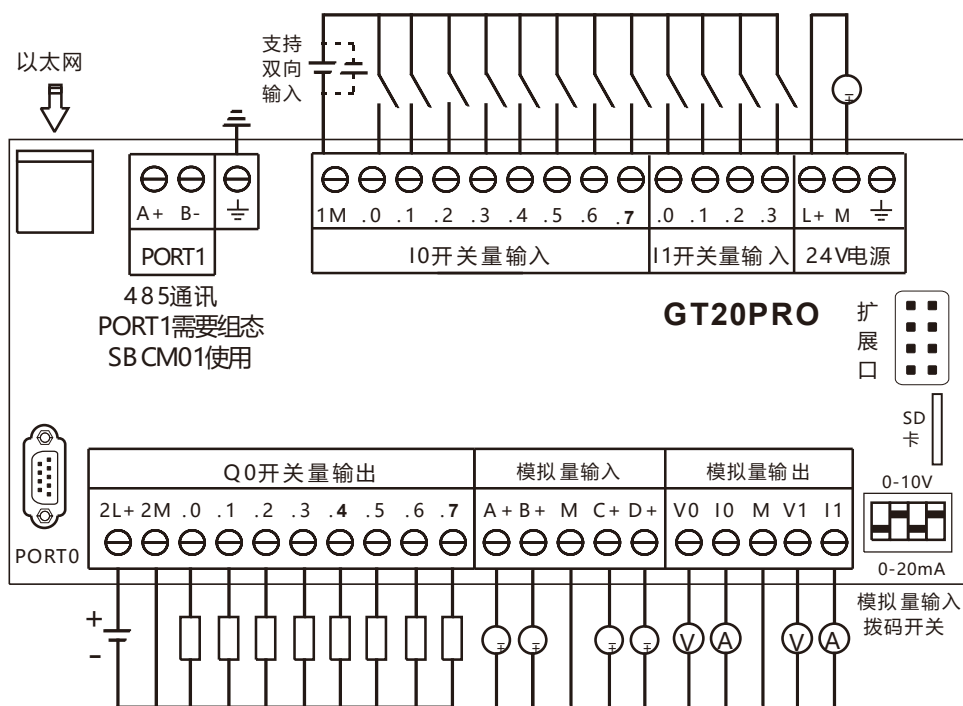
GR20XP (继电器型) 接线图



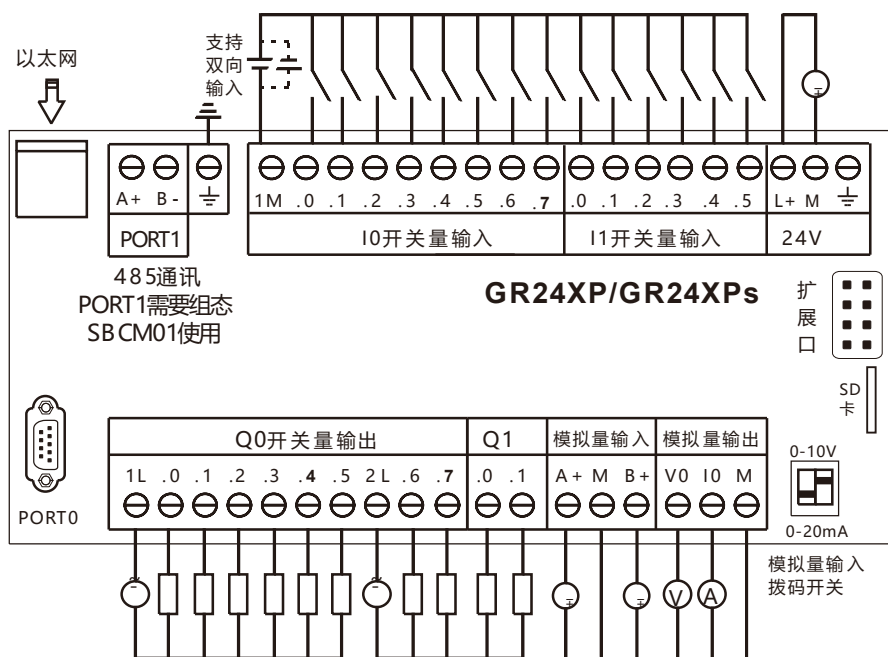
GT20XP (晶体管型) 接线图



GR20PRO (继电器型) 接线图

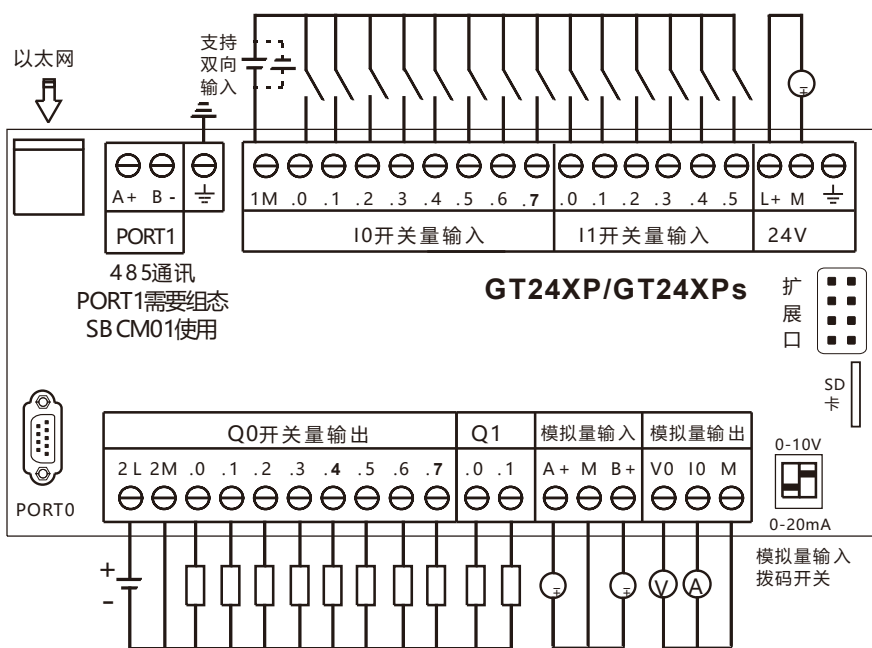


GT20PRO（晶体管型）接线图



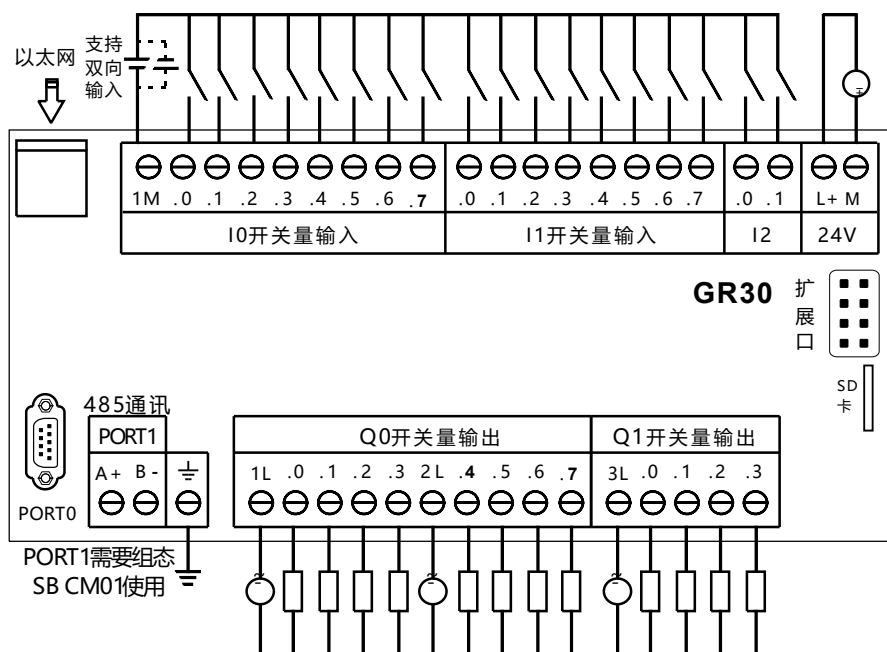
GR24XP/GR24XPs (继电器型) 接线图

GR24XPs无以太网口, 其他都一样

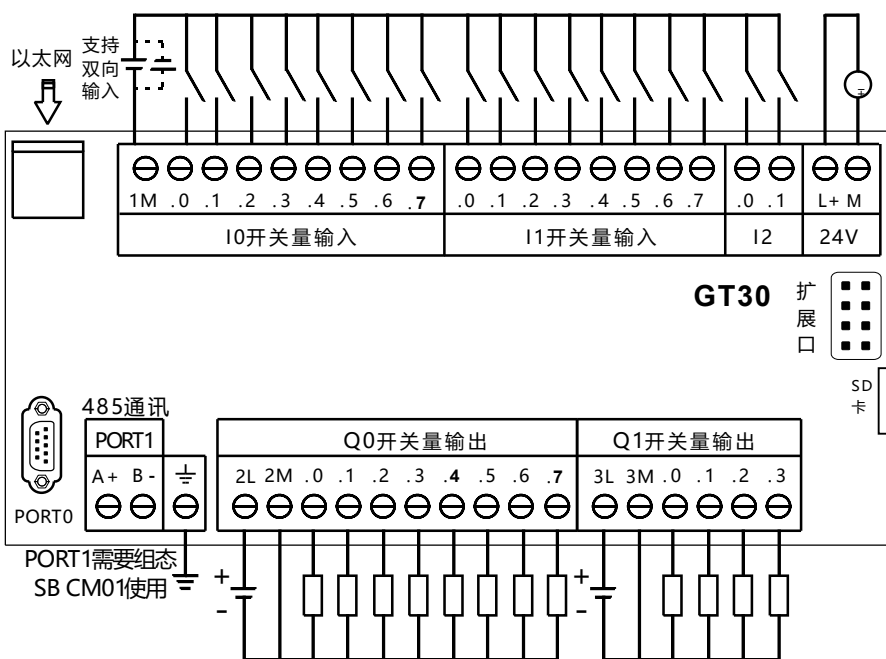


GT24XP/GT24XPs (晶体管型) 接线图

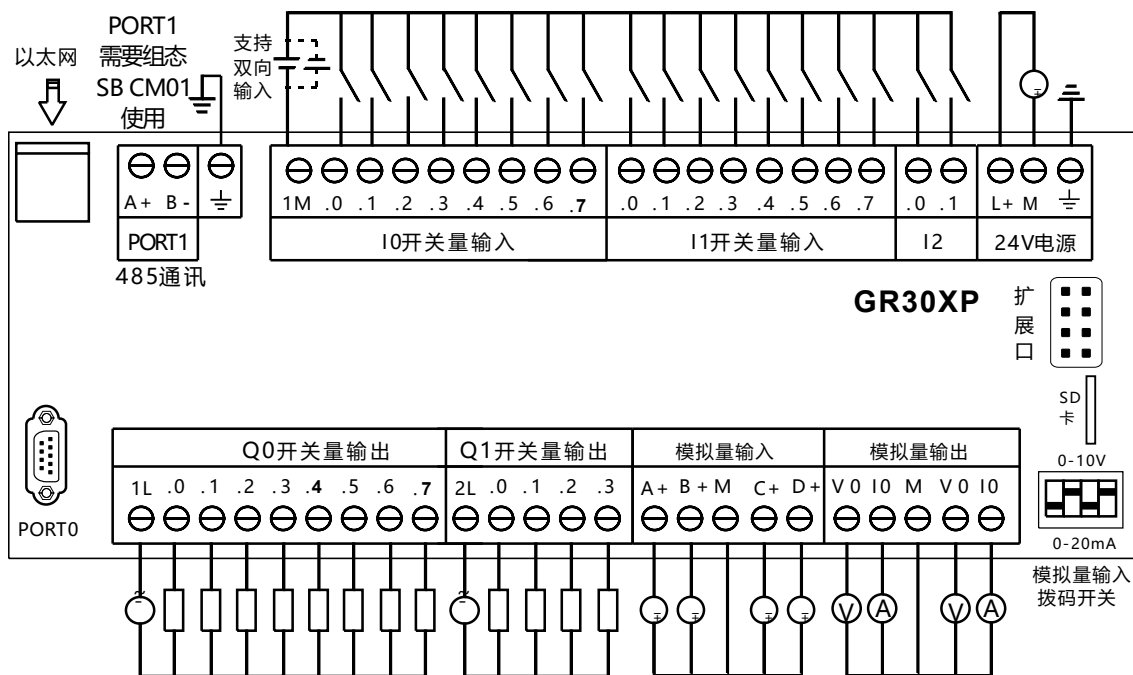
GT24XPs无以太网口, 其他都一样



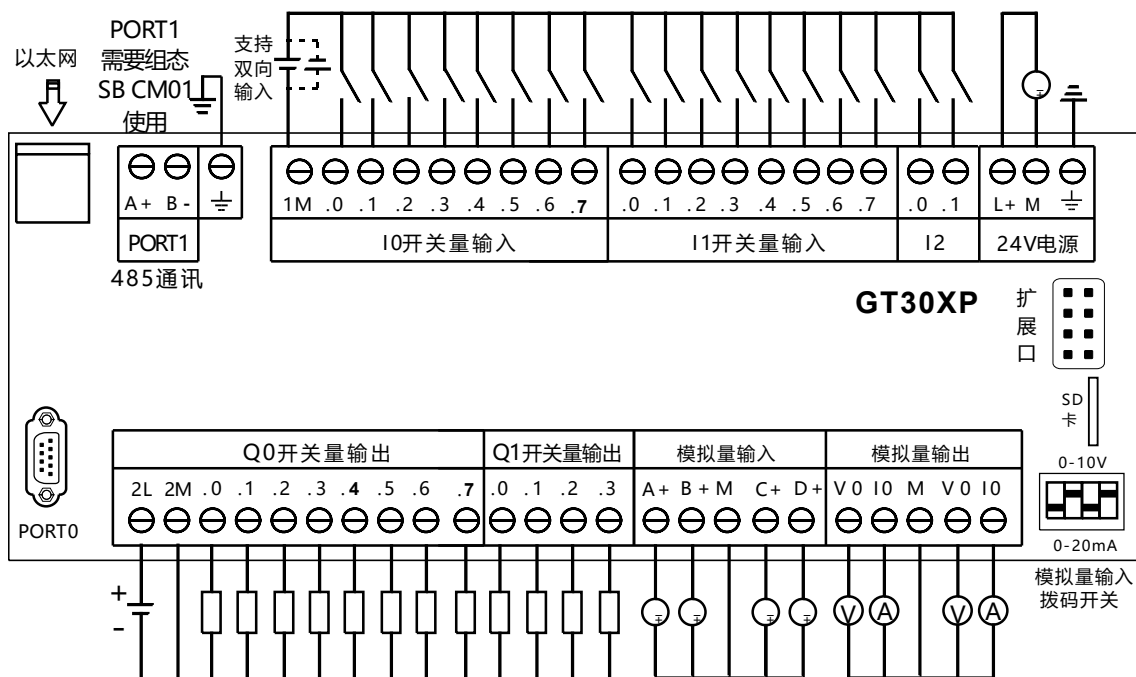
GR30 (继电器型) 接线图



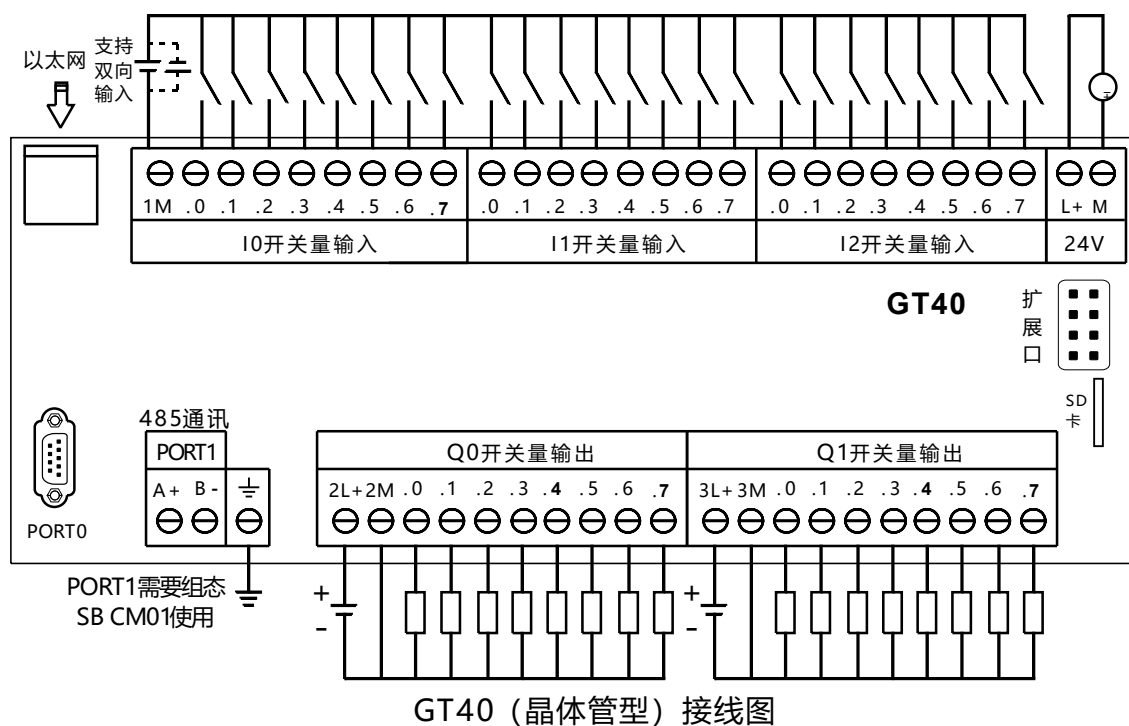
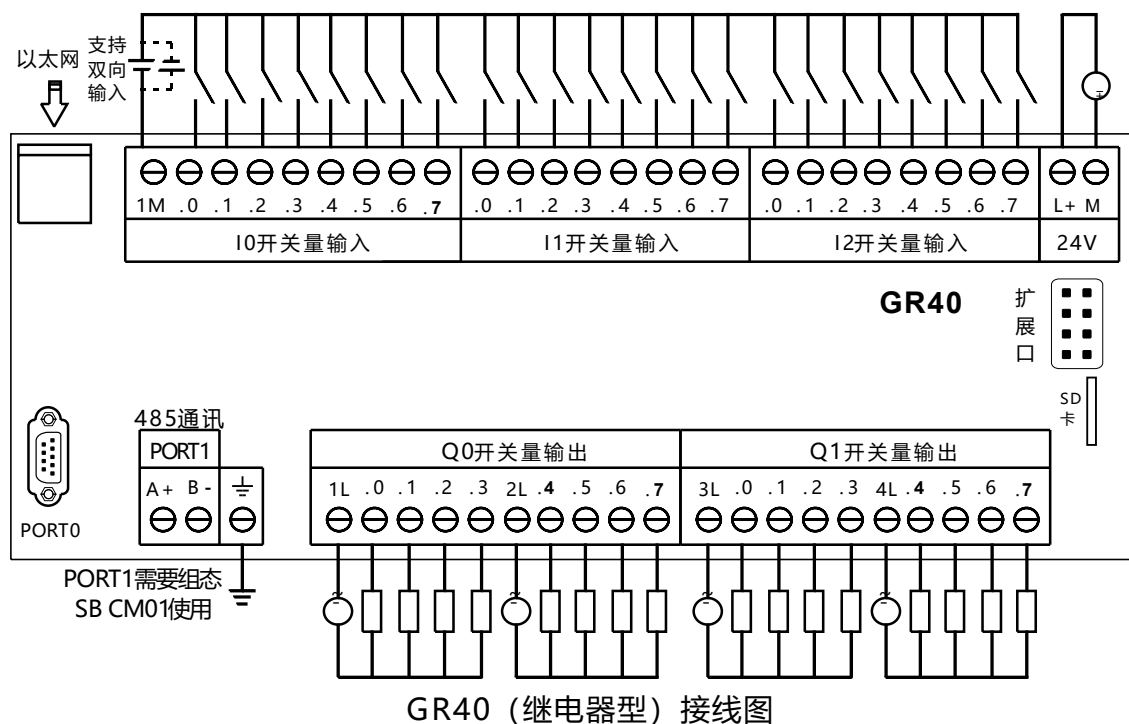
GT30 (晶体管型) 接线图



GR30XP (继电器型) 接线图

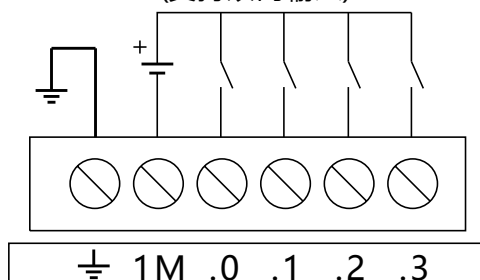


GT30XP (晶体管型) 接线图

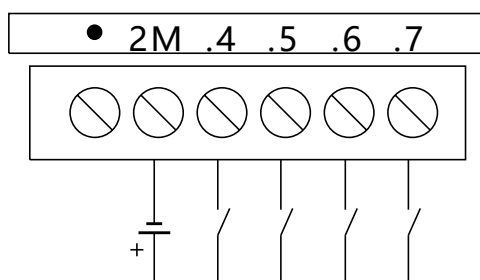


GM DE08数字量输入 8×24VDC

(支持双向输入)

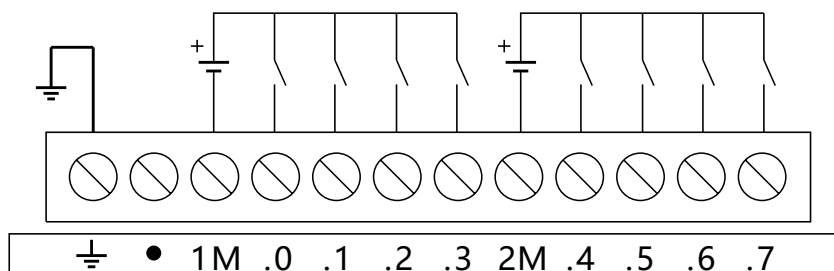


Ix输入

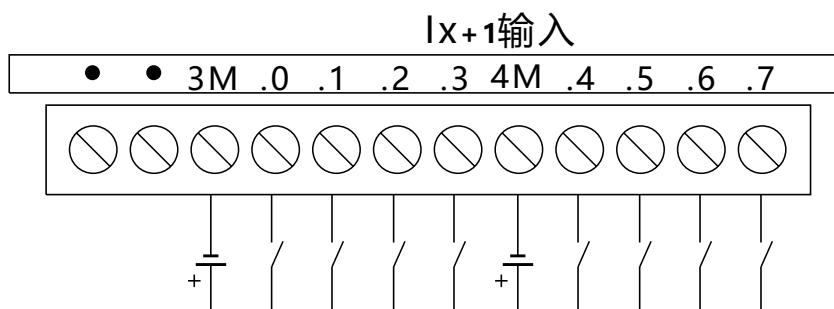


GM DE16数字量输入 16×24VDC

(支持双向输入)



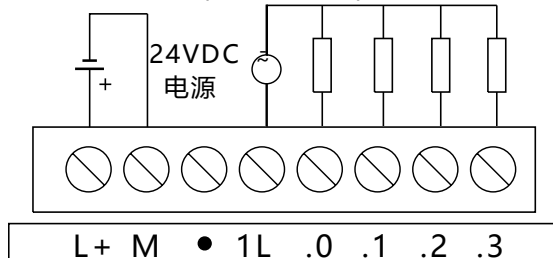
Ix输入



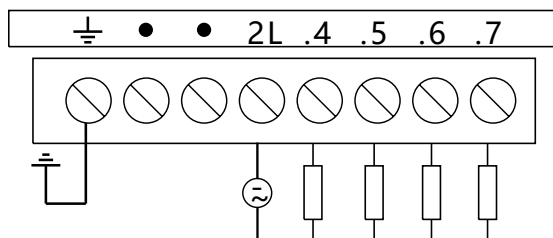
Ix+1输入

GM DR08数字量输出模块

(8继电器输出)

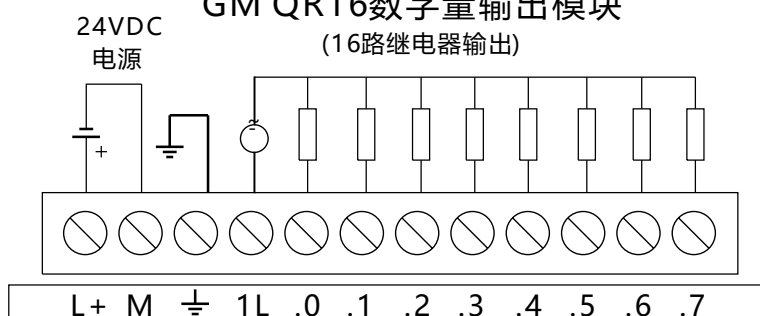


Qx输出

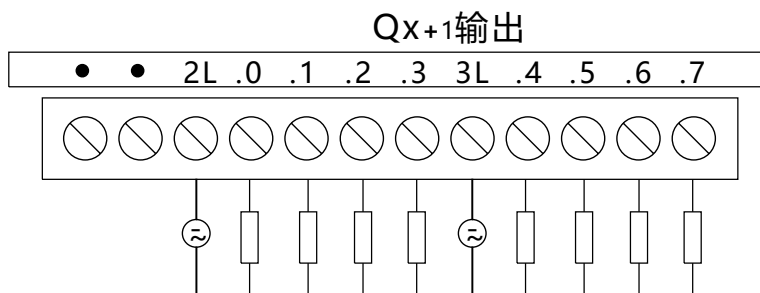


GM QR16数字量输出模块

(16路继电器输出)

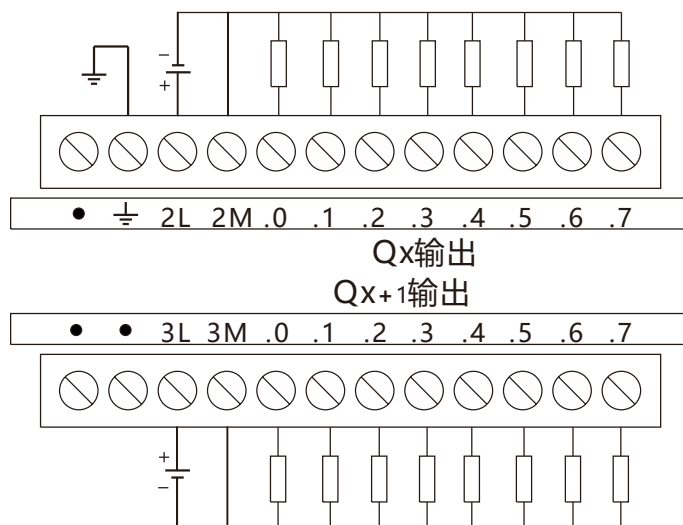


Qx输出

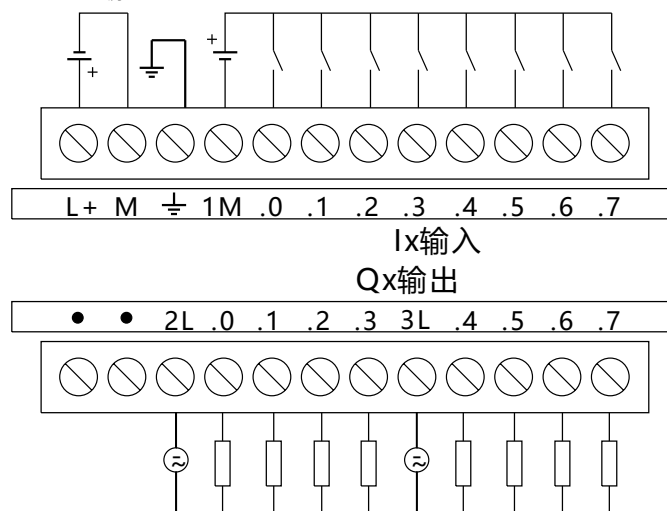


Qx+1输出

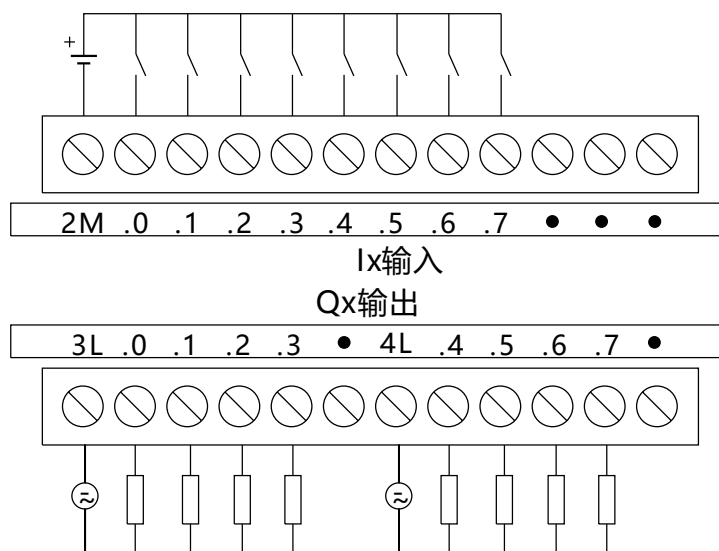
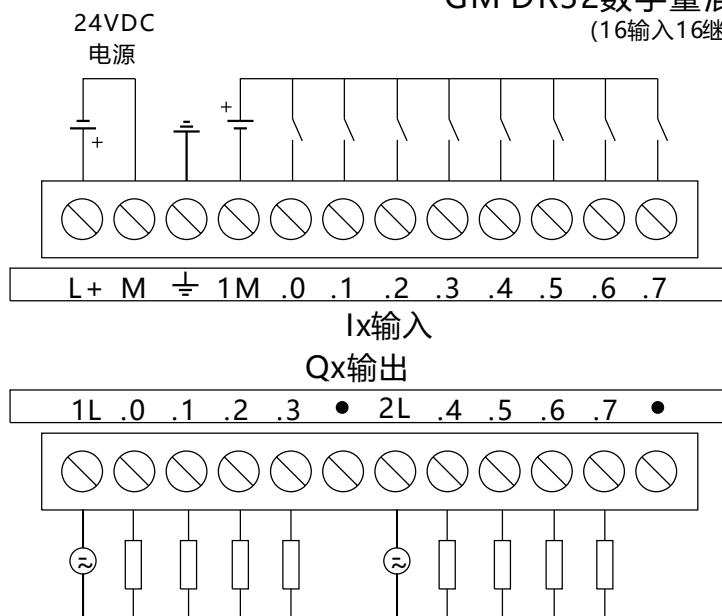
GM QT16数字量输出模块
(16路晶体管输出)



GM DR16数字量混合模块
(8输入8继电器输出)

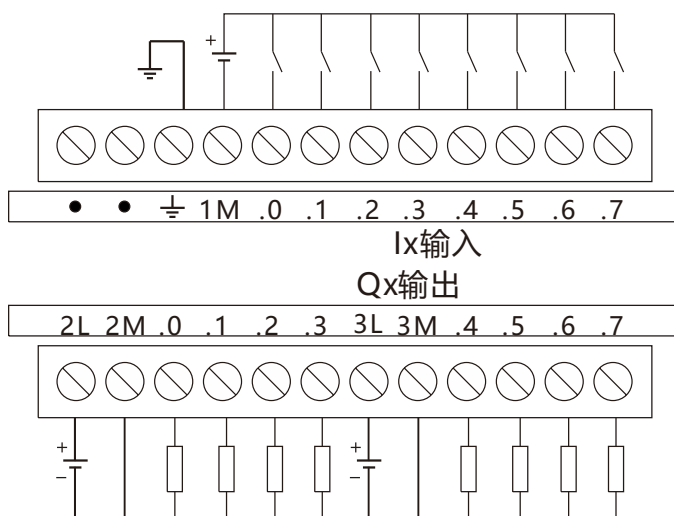


GM DR32数字量混合模块
(16输入16继电器输出)

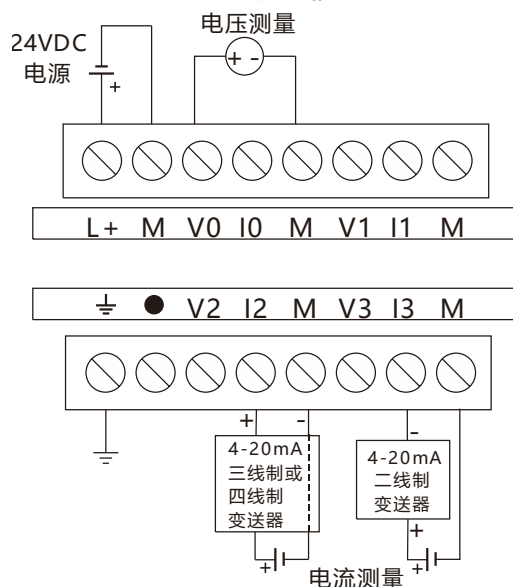


GM DT16数字量混合模块

(8输入8晶体管输出)

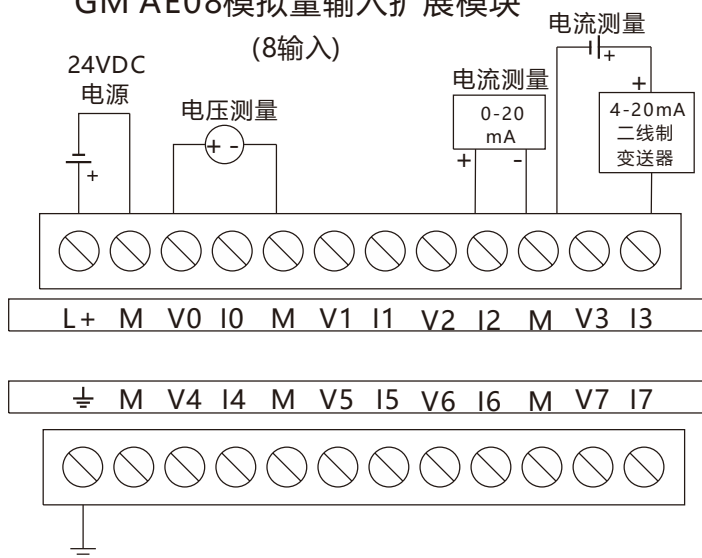


GM AE04模拟量输入扩展模块

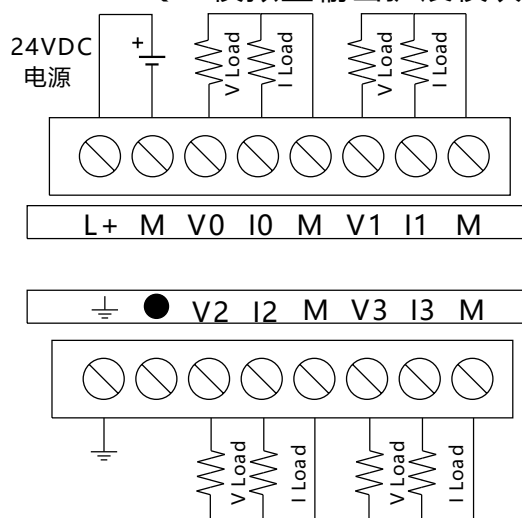


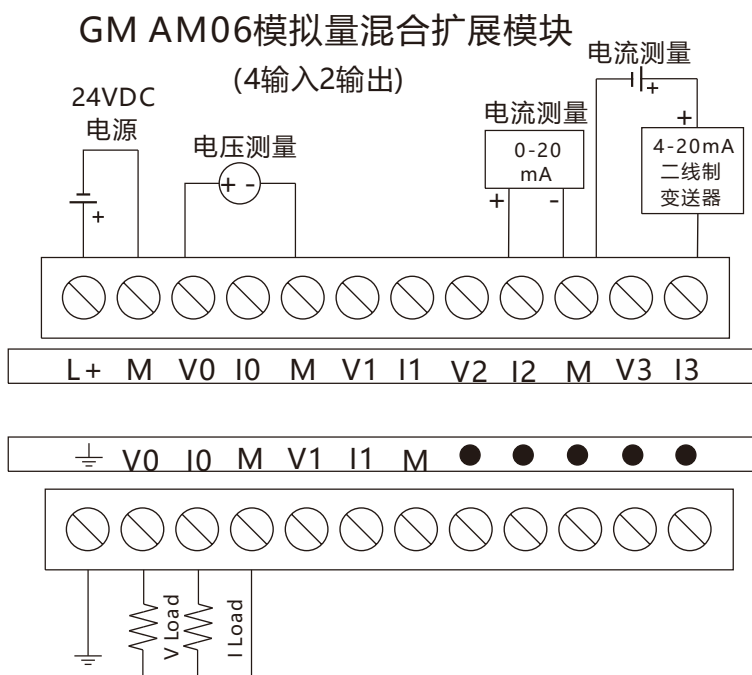
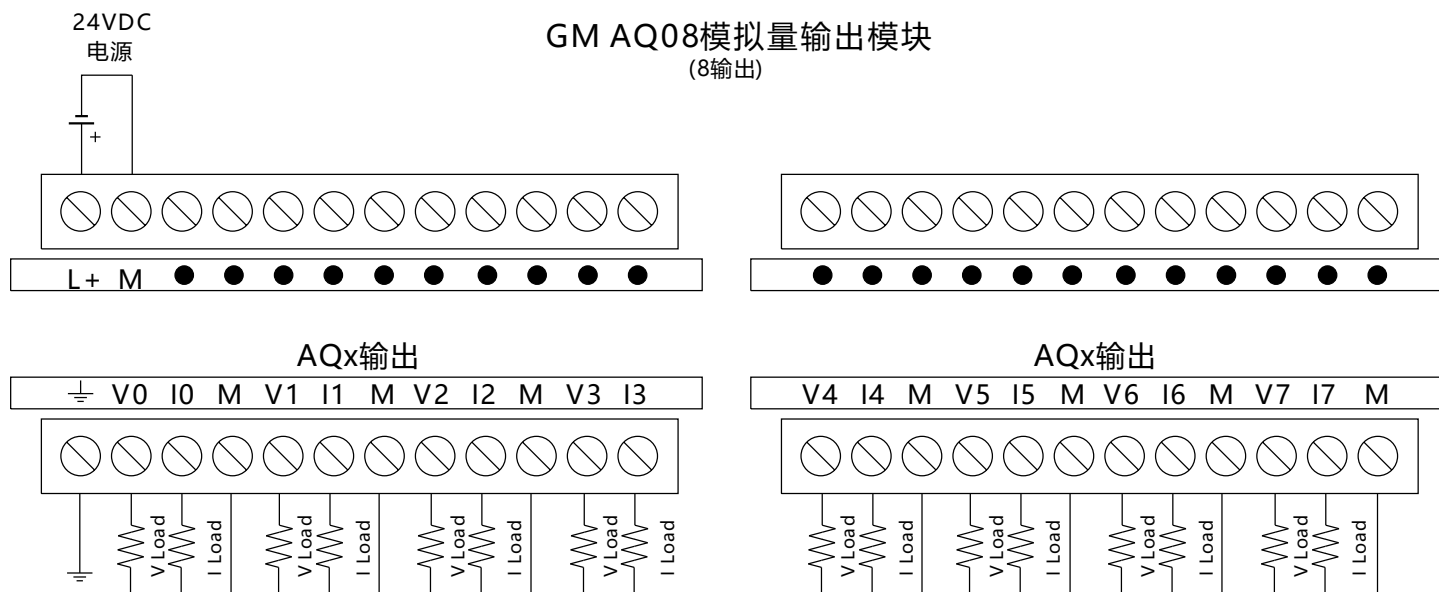
GM AE08模拟量输入扩展模块

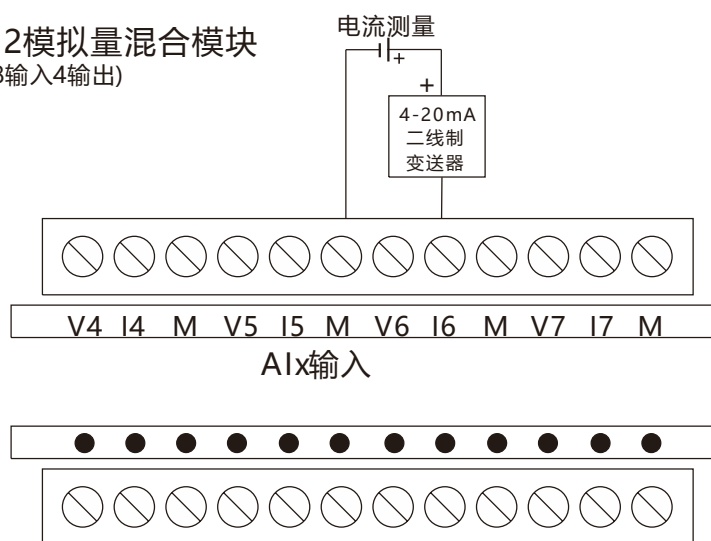
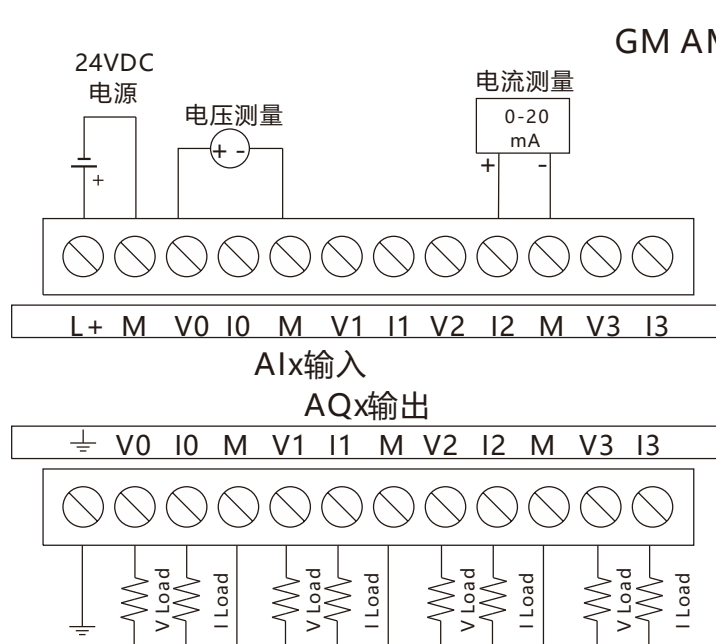
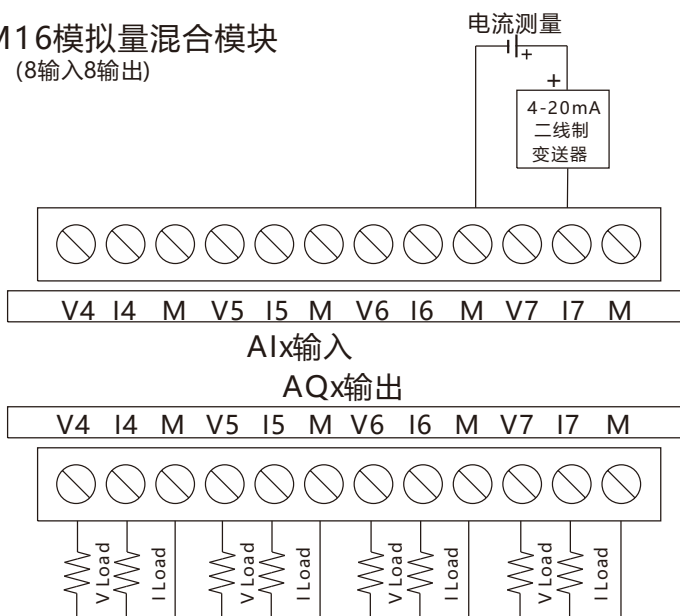
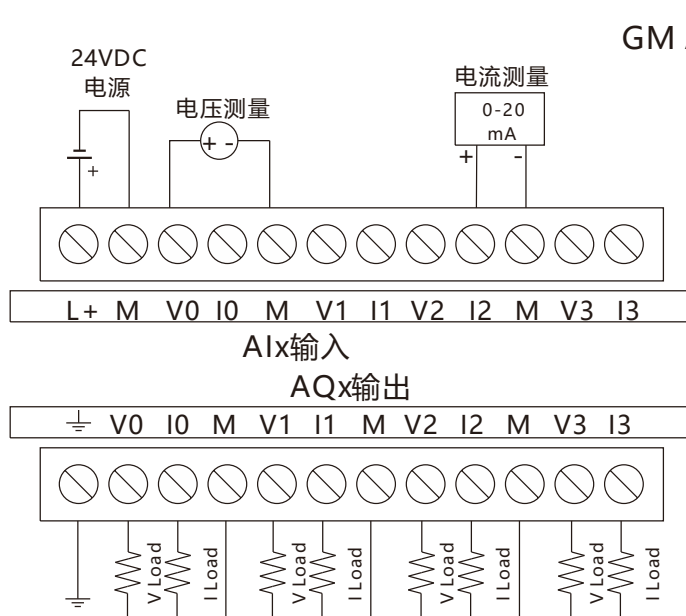
(8输入)



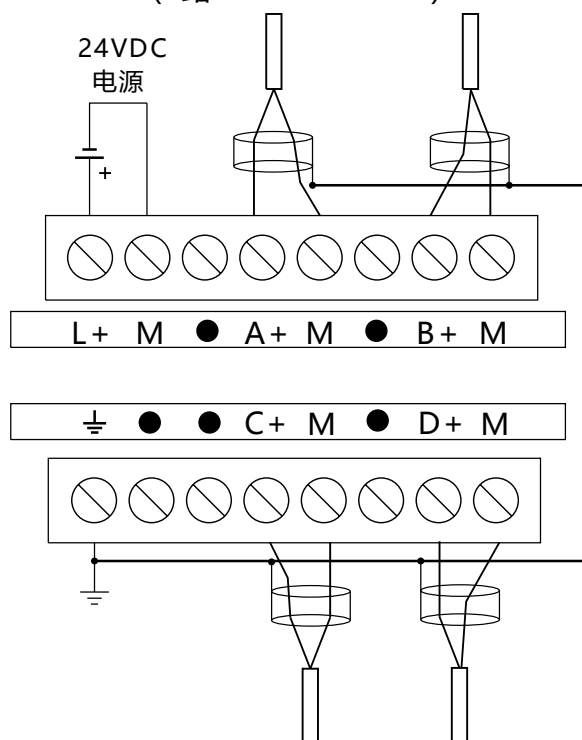
GM AQ04模拟量输出扩展模块



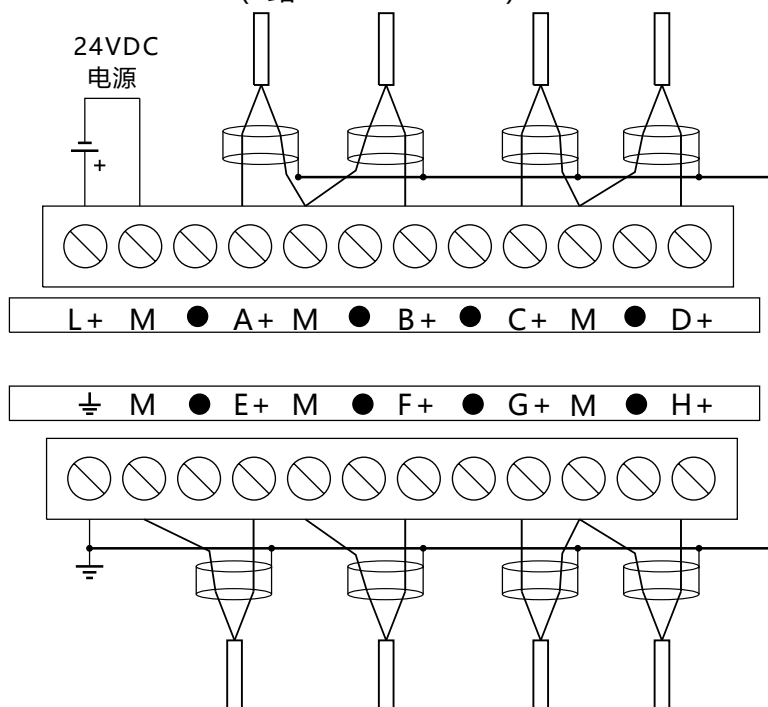


GM AM12模拟量混合模块
(8输入4输出)GM AM16模拟量混合模块
(8输入8输出)

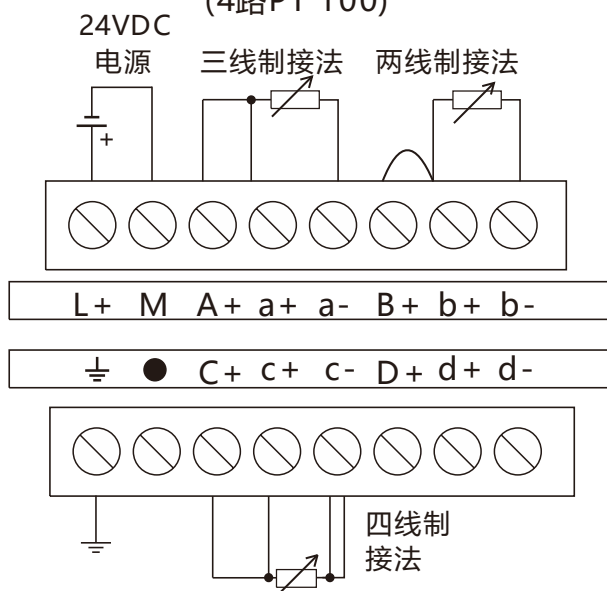
GM AN04温度扩展模块
(4路NTC 10K 3950)



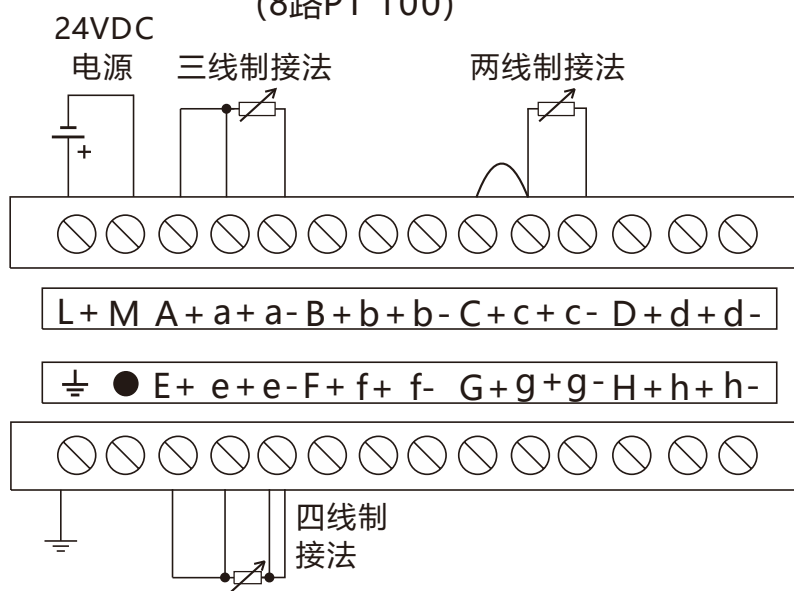
GM AN08温度扩展模块
(8路NTC 10K 3950)

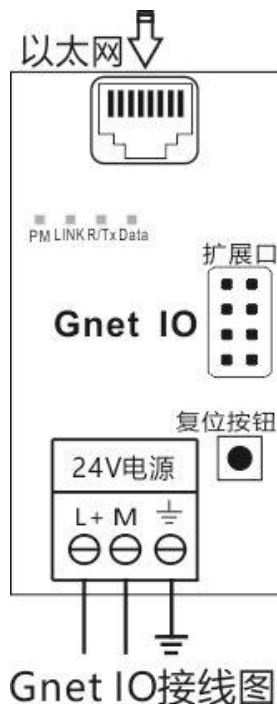
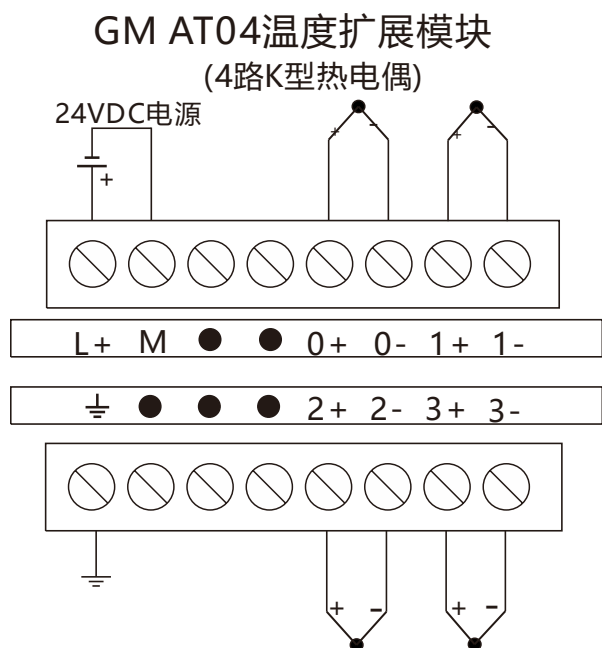


GM AR04温度扩展模块
(4路PT 100)

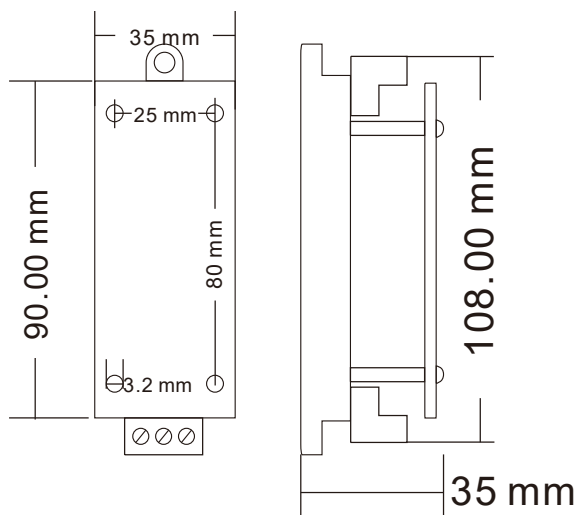


GM AR08温度扩展模块
(8路PT 100)

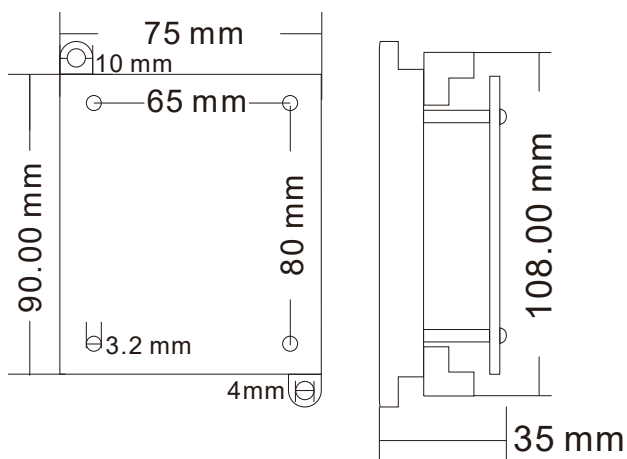




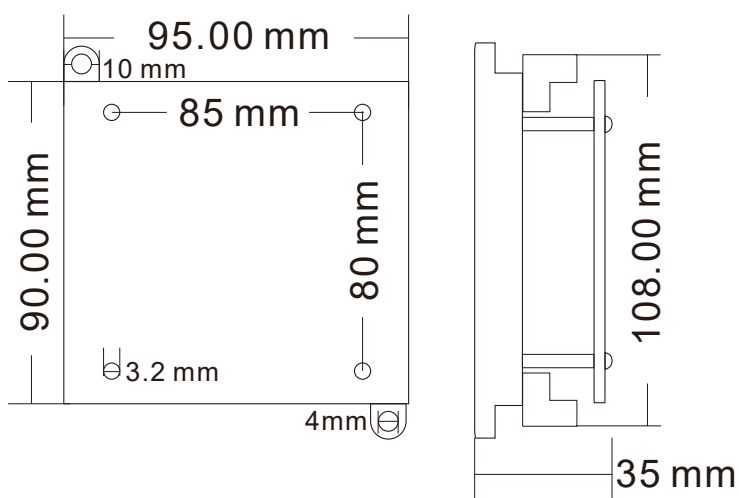
12. 外形尺寸和安装



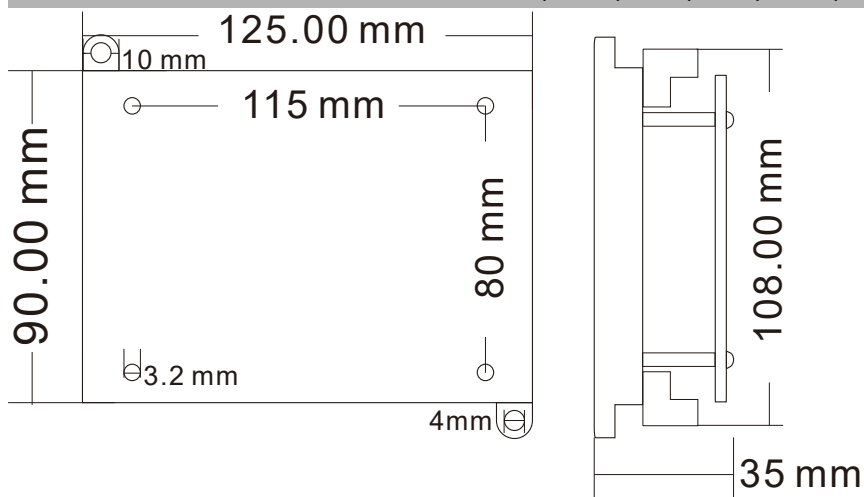
适用 Gent IO 和 G485 IO 机头型号



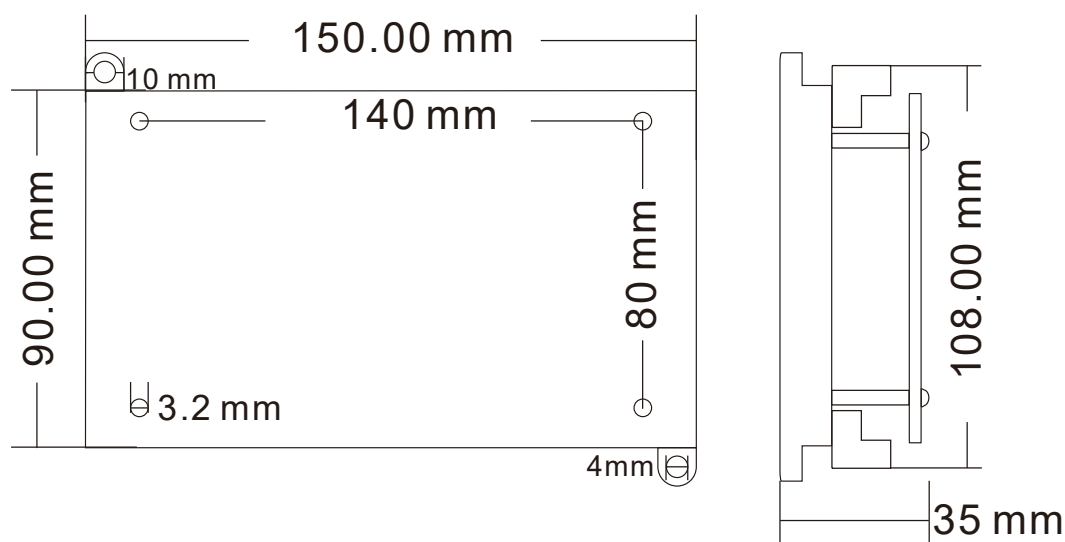
适用 GM DE08/DR08/AE04/AQ04/AR04/AN04/AT04 型号



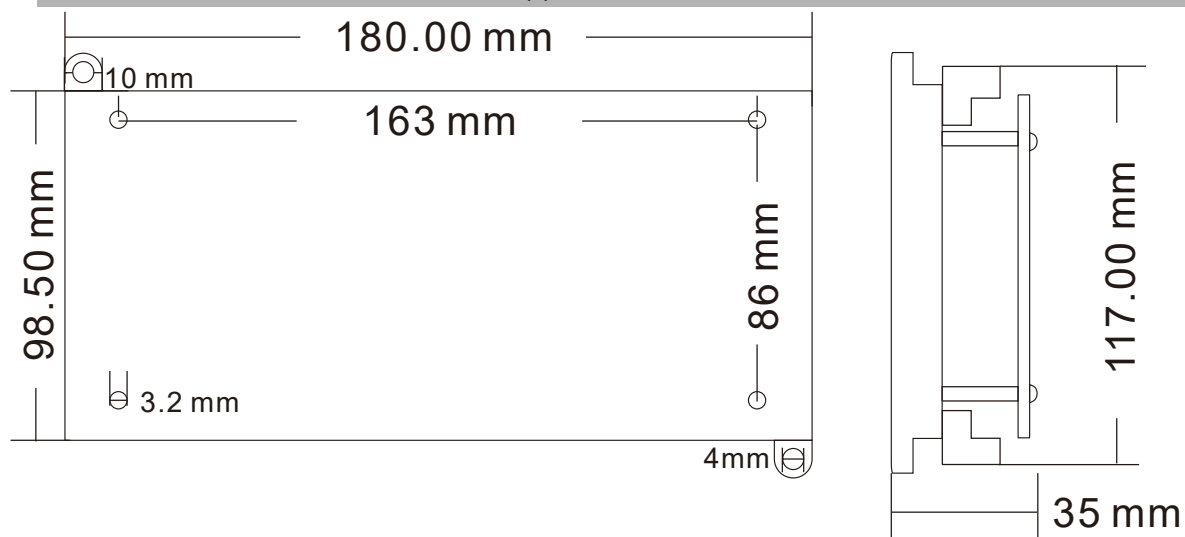
适用 G10XP、GR14XP、GM DE16/QR16/DR16/AE08/AM06/AR08/AN08 型号



适用 GR/T20、GR/T20XP 型号



适用 GR/T20PRO、GR/T24XP(s)、GR/T30、GM DR32/AQ08/AM12/AM16 型号



适用 GR/T30XP, GR/T40 型号

注：黑色底壳背后有卡扣，可挂导轨